武漢大学
Wuhan University



《普通测量学》

付建红

第九章 碎部测量

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

主要内容

- 碎部测图方法
- 测定碎部点的基本方法
- 地物测绘
- 地貌测绘

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

§9.1 碎部测图方法

- 碎部测图概述
- 传统测图（图解法测图）
- 航空摄影测量
- 地面数字测图

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

一、碎部测图概述

测量工作必须遵循的原则为“从整体到局部”，“先控制后碎部”。即先在测区内建立控制网，以控制网为基础，分别从各个控制点开始施测控制点附近的碎部点。

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

一、碎部测图概述

◆地形图

是按照一定的数学法则，运用符号系统表示地表上的地物、地貌平面位置及基本地理要素，且高程用等高线表示的一种普通地图。

◆地物：地面各种固定性的物体

人工地物：铁路、房屋、桥梁、大坝等；

自然地物：江河、湖泊、森林、草地；

◆地貌：地面各种高低起伏形态，如高山、深谷、陡坎、悬崖峭壁和雨裂冲沟等。

◆ **碎部测量**：以**控制点**为基础，测定**地物、地貌的平面位置和高程**，并将其绘制成地形图的测量工作。

◆ **特征点（碎部点）**

➢地物特征点：**轮廓点**和**中心点**

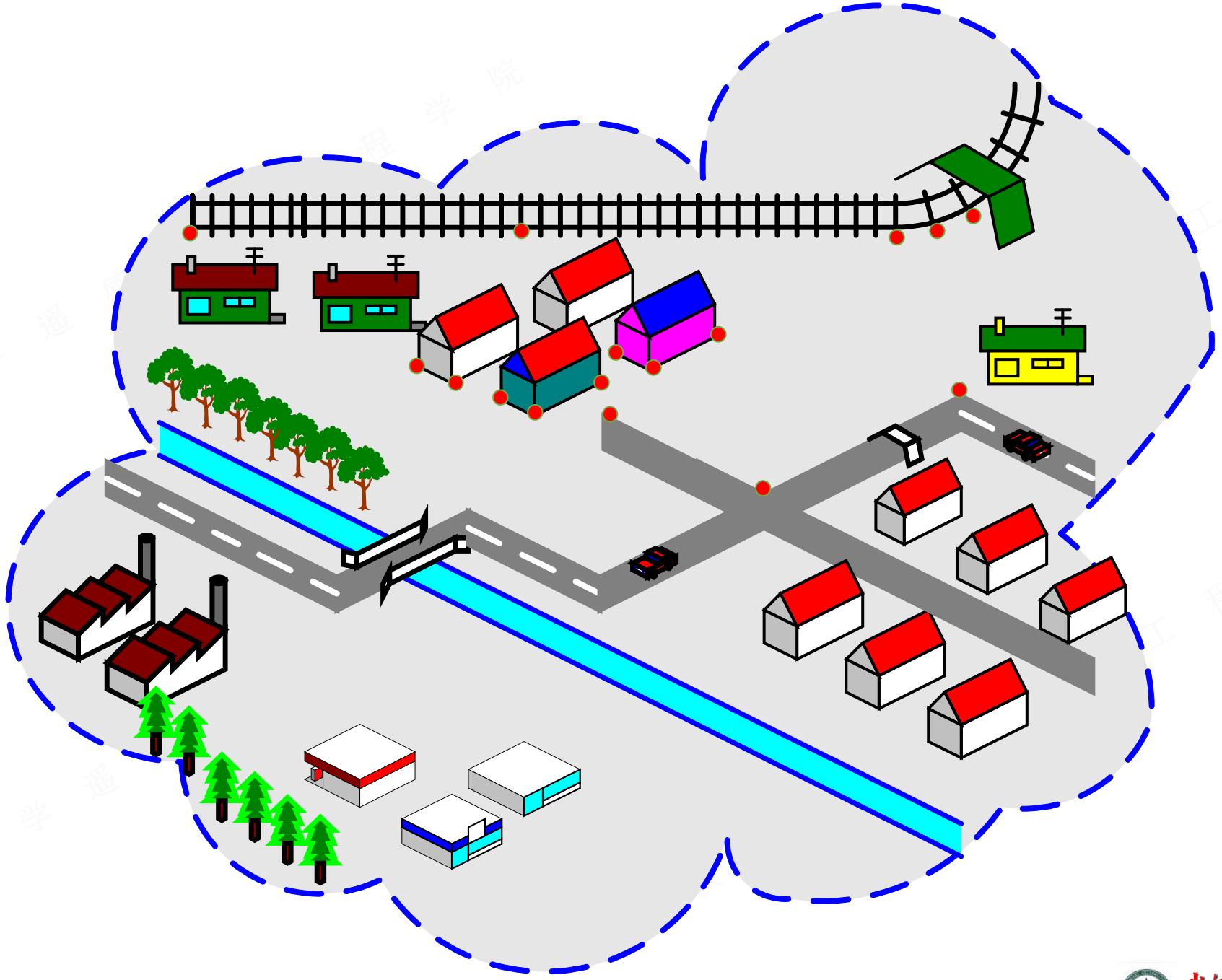
➢地貌特征点：**方向**和**坡度变化点**

◆ **碎部测量的实质**：测绘地物和地貌**碎部点**的平面位置和高程。

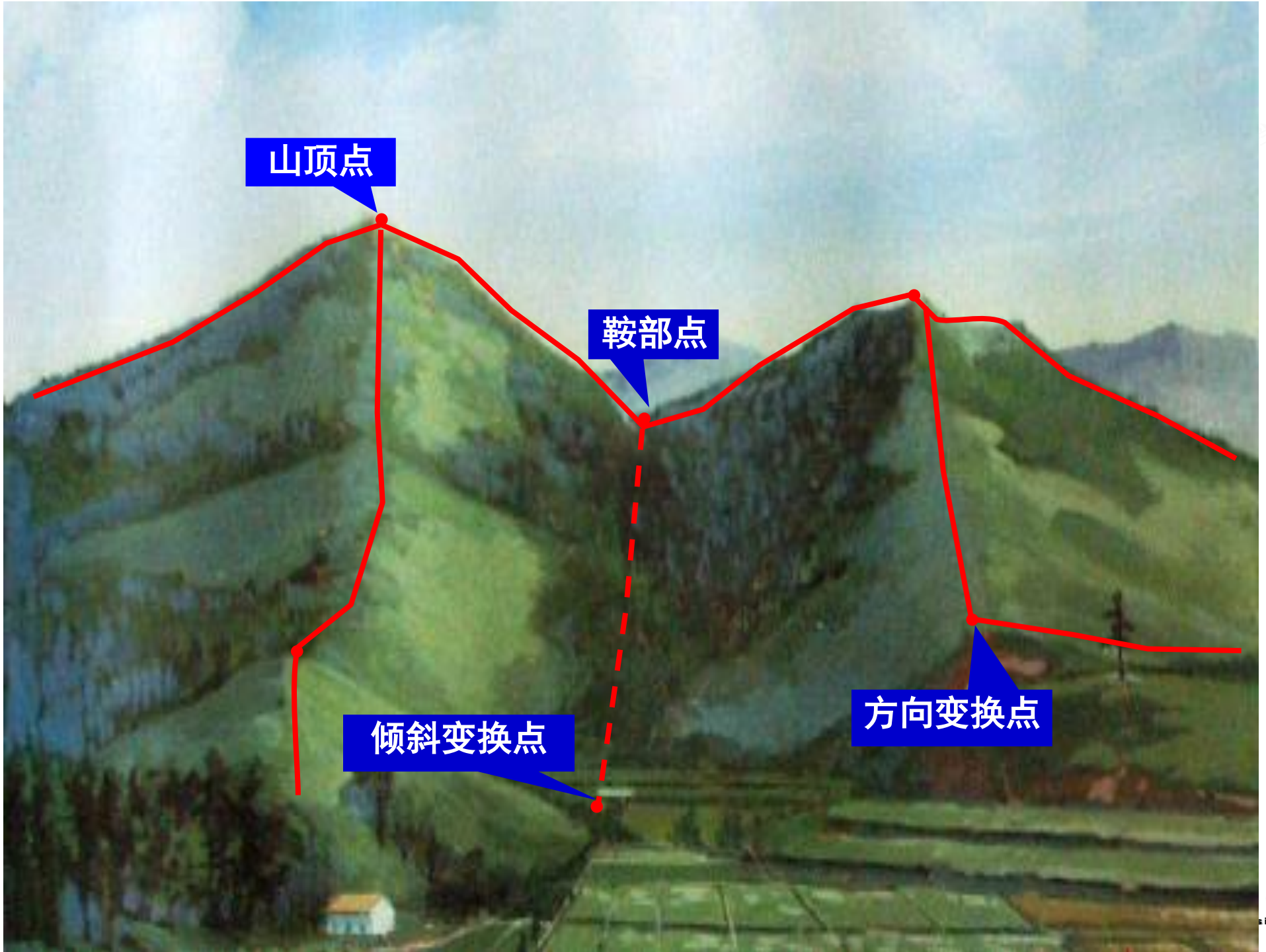
◆ **工作内容**

➢ 测：测定碎部点的平面位置和高程。

➢ 绘：利用地图符号在图上绘制各种地物和地貌。



武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University



武 汉 大 学 遥感信息工程学院

碎部测图方法

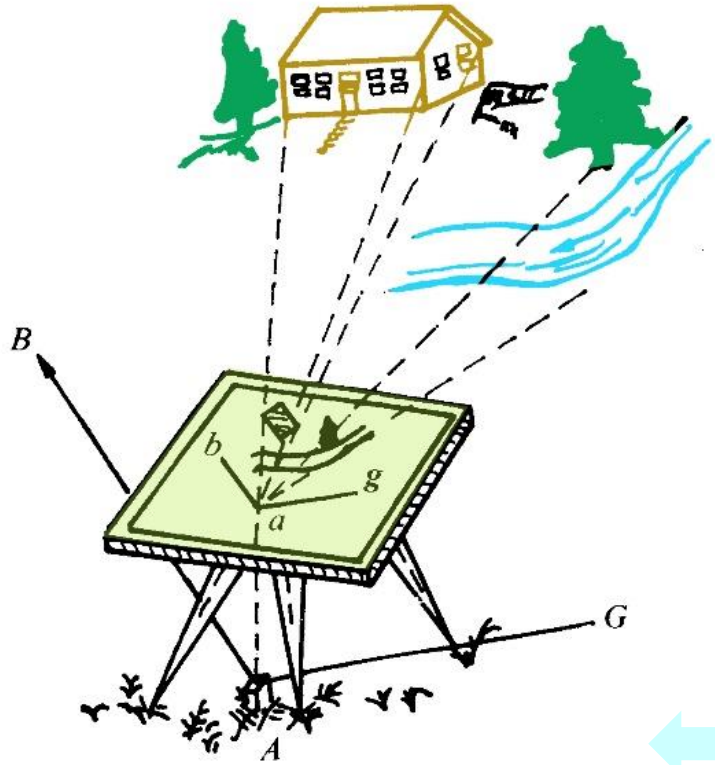
- 图解法测图（白纸测图或模拟法测图）：野外测量角度、距离、高差，再利用分度规、比例尺等工具模拟测量数据，按图示符号展绘到绘图纸上。
- 航空摄影测量法
- 地面数字测图法：是对利用各种手段采集到的地面数据进行计算机处理，而自动生成以数字形式存储在计算机存储介质上的地形图的方法。

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University









武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

碎部测图方法

- 图解法测图（白纸测图或模拟法测图）：野外测量角度、距离、高差，再利用分度规、比例尺等工具模拟测量数据，按图示符号展绘到绘图纸上。

- **摄影测量测图**

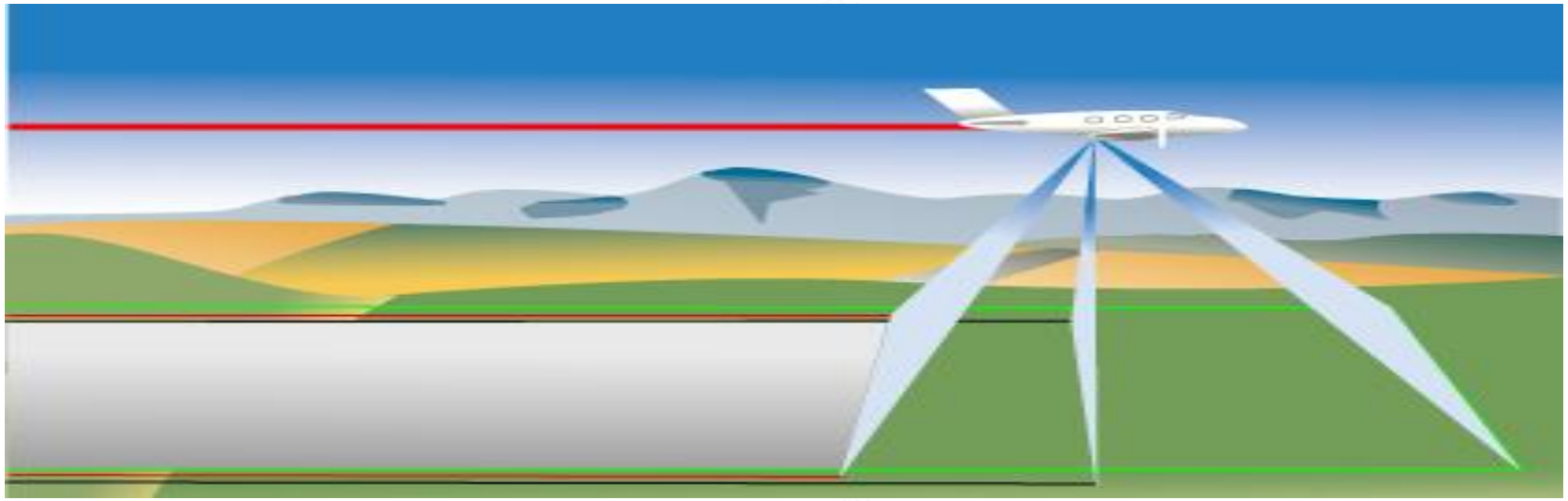
- 地面数字测图：是对利用各种手段采集到的地面数据进行计算机处理，而自动生成以数字形式存储在计算机存储介质上的地形图的方法。

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University



武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University





武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

ADS40数字航空影像



碎部测图方法

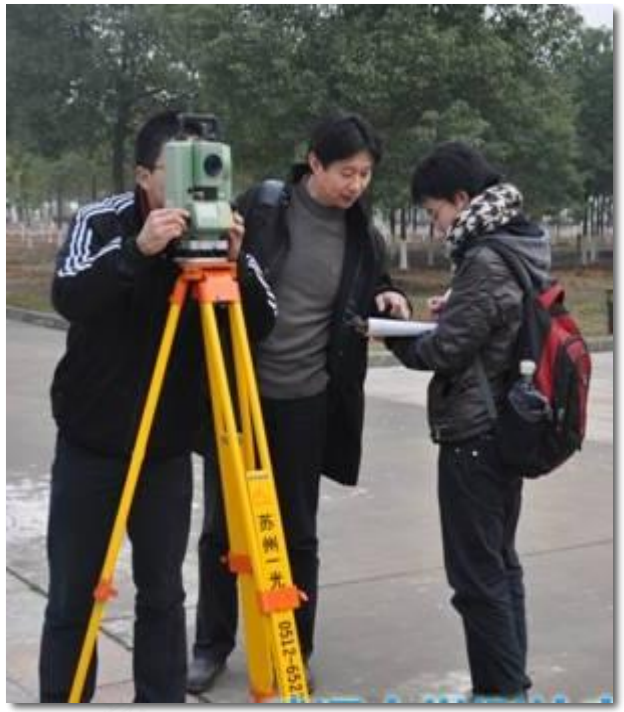
- 图解法测图（白纸测图或模拟法测图）：野外测量角度、距离、高差，再利用分度规、比例尺等工具模拟测量数据，按图示符号展绘到绘图纸上。

- 摄影测量测图

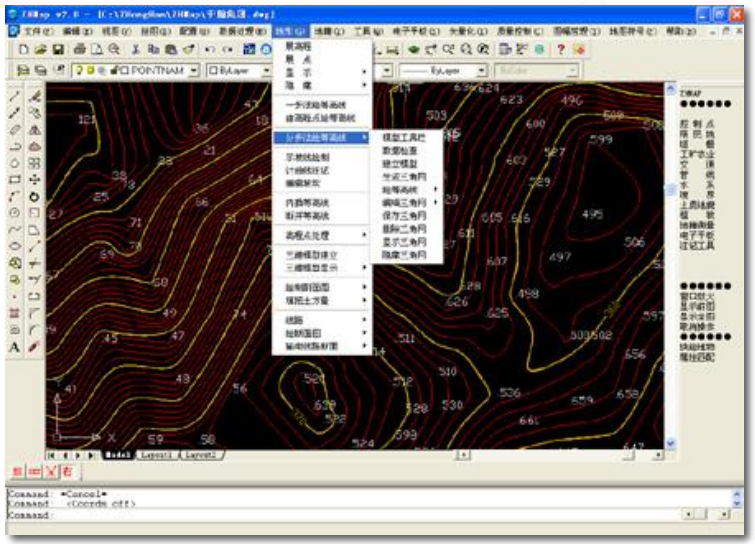
- 地面数字测图：是对利用各种手段采集到的地面数据进行计算机处理，而自动生成以数字形式存储在计算机存储介质上的地形图的方法。

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University











武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

二、大平板仪测图

1、平板仪的构造



- 照准仪
  - 望远镜
  - 垂直度盘
  - 支　架
  - 直　尺
- 测　板
- 基　座
- 三角架

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

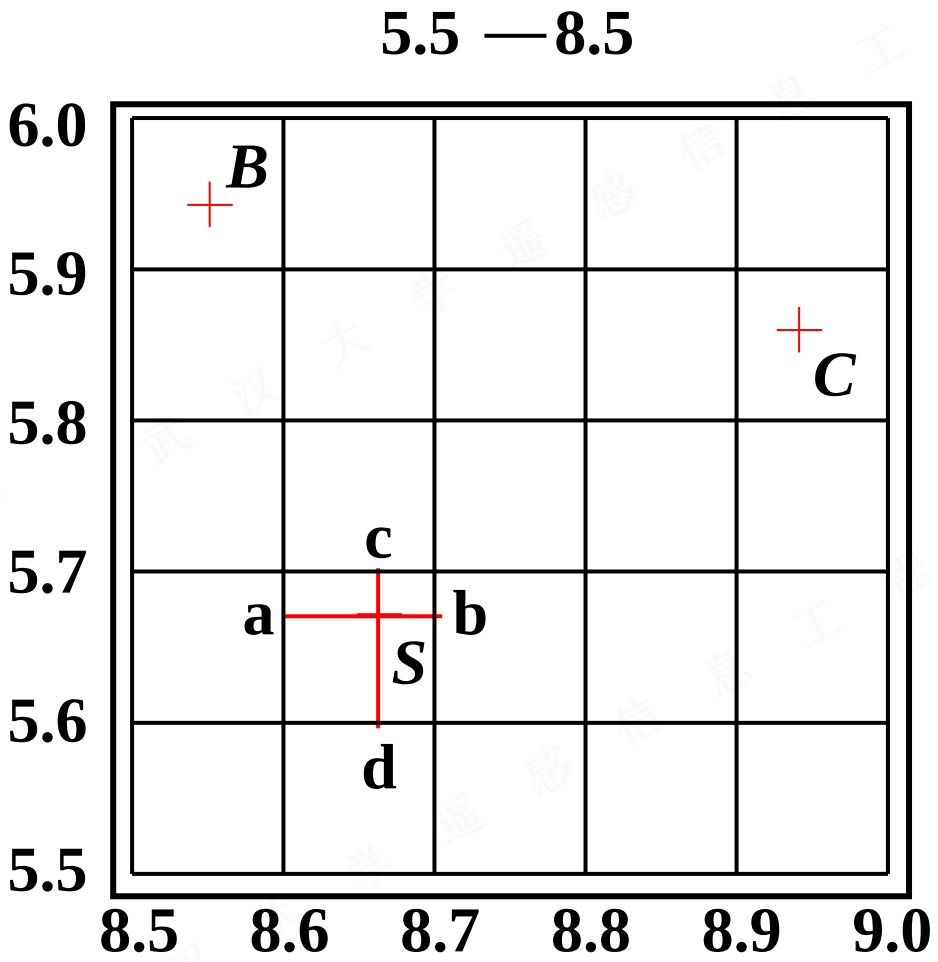
2、平板仪测图基本原理

1）图纸准备

2）展绘坐标格网和控制点

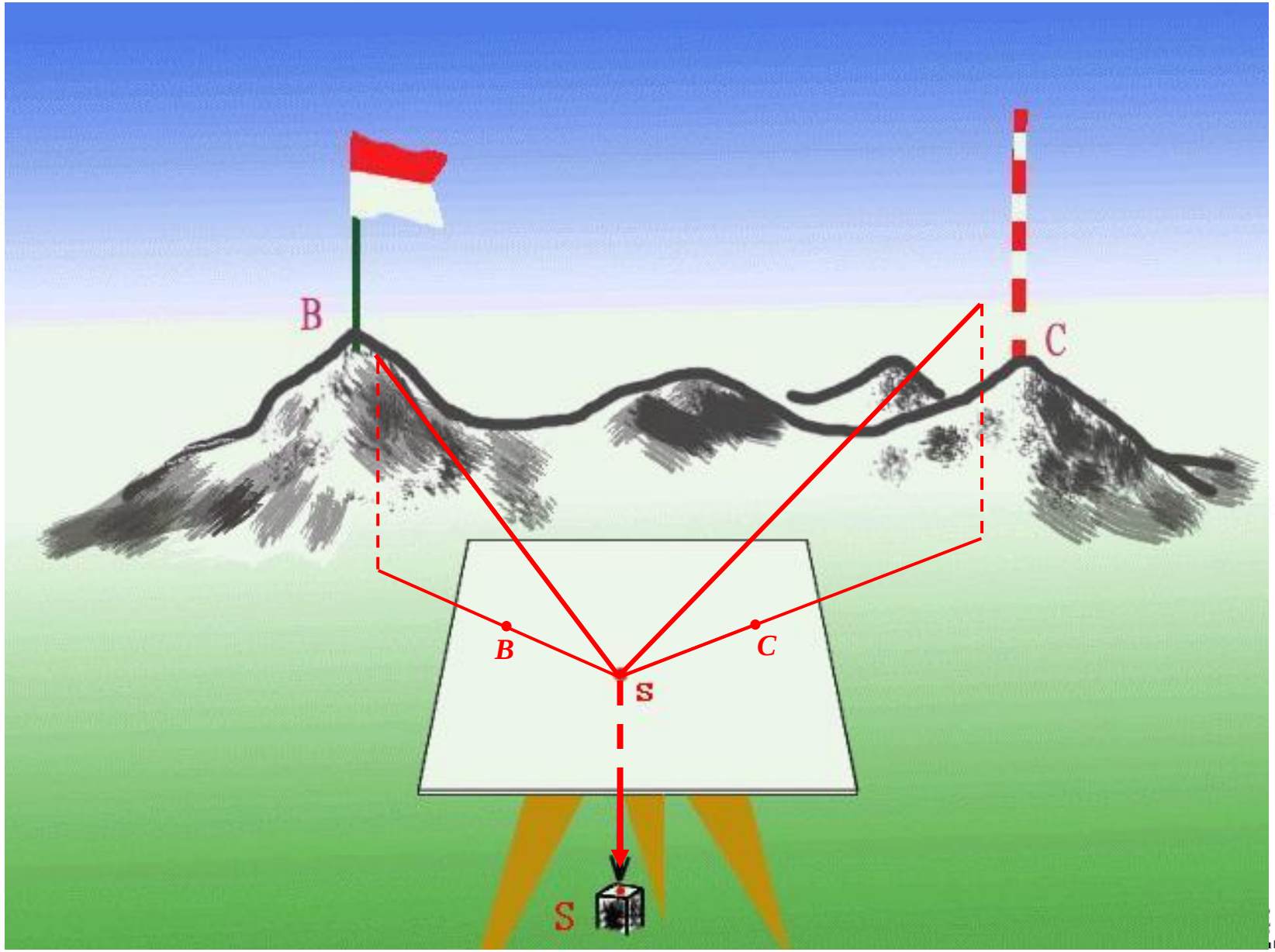
x_s=5674.16 m

y_s=8662.72 m

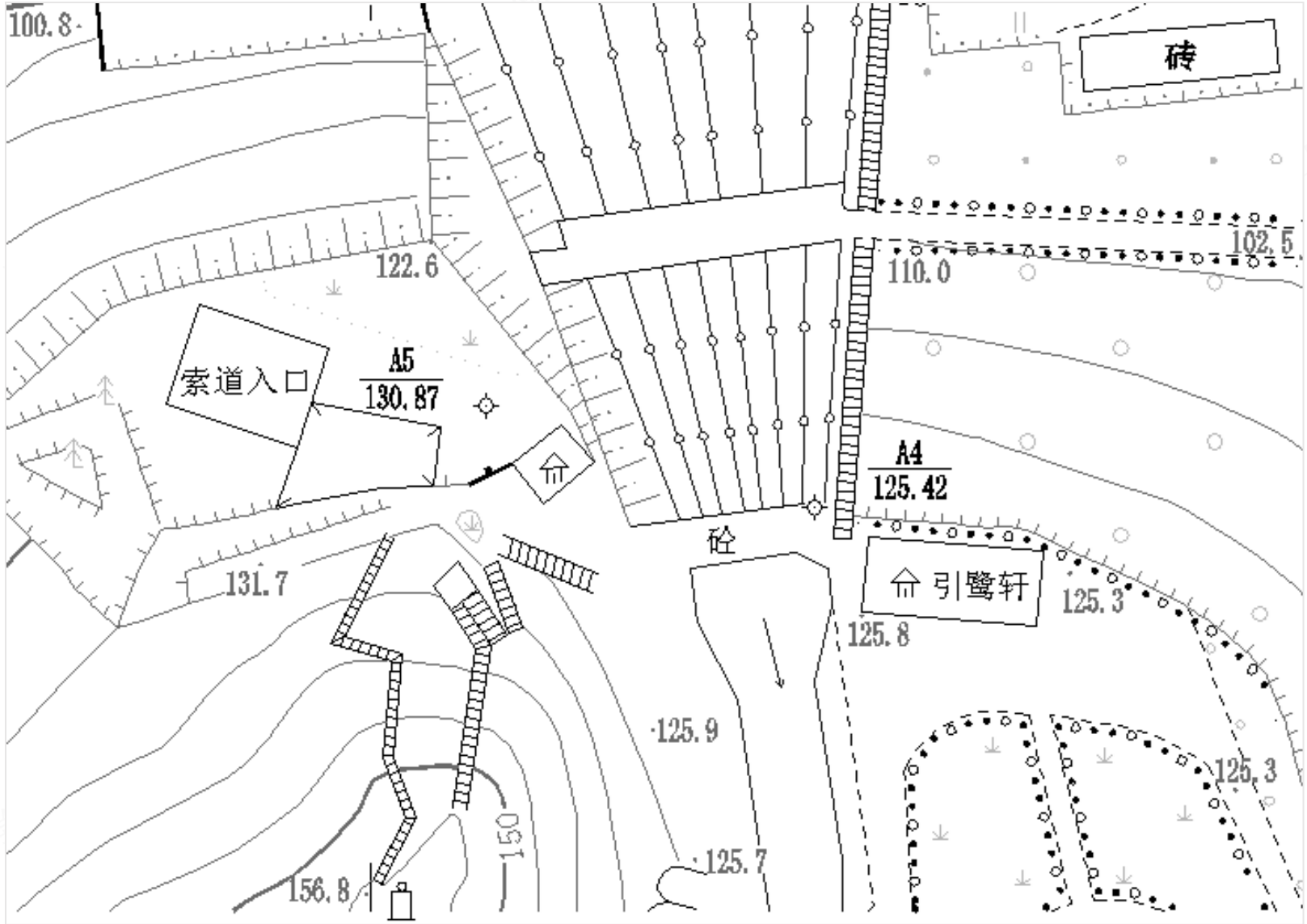


武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

3、平板仪测图的过程：对中、整平、定向、测点



武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University



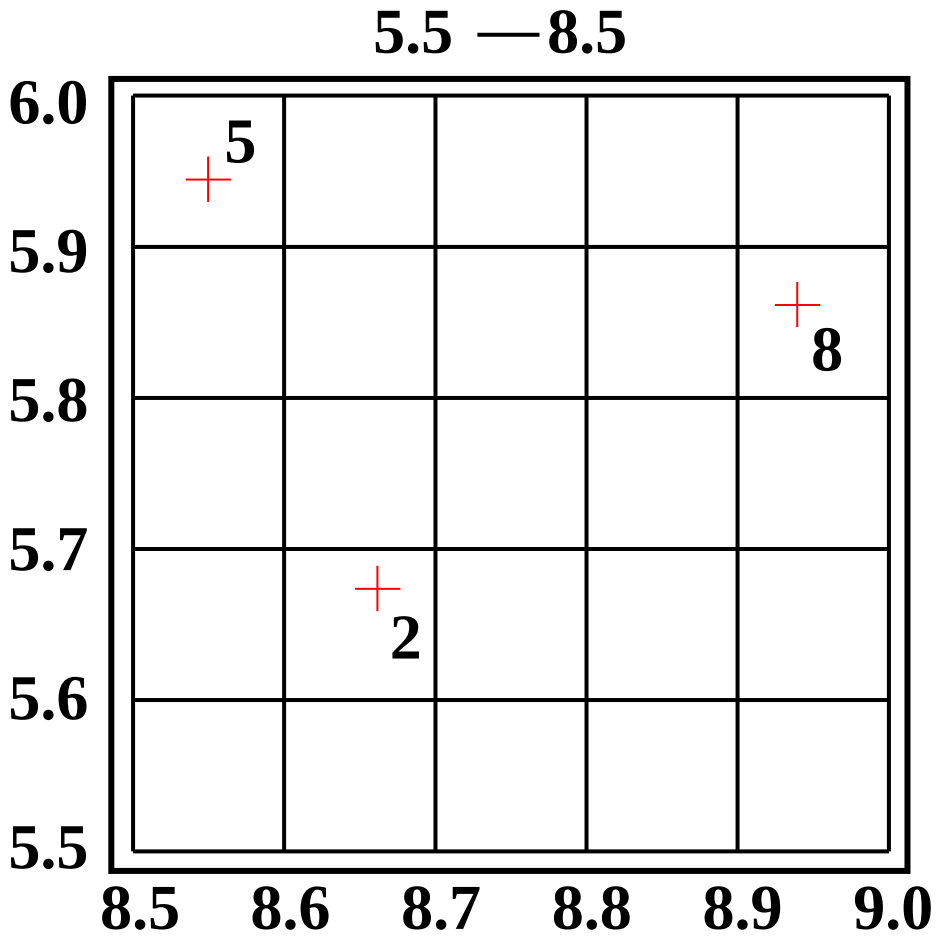
武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

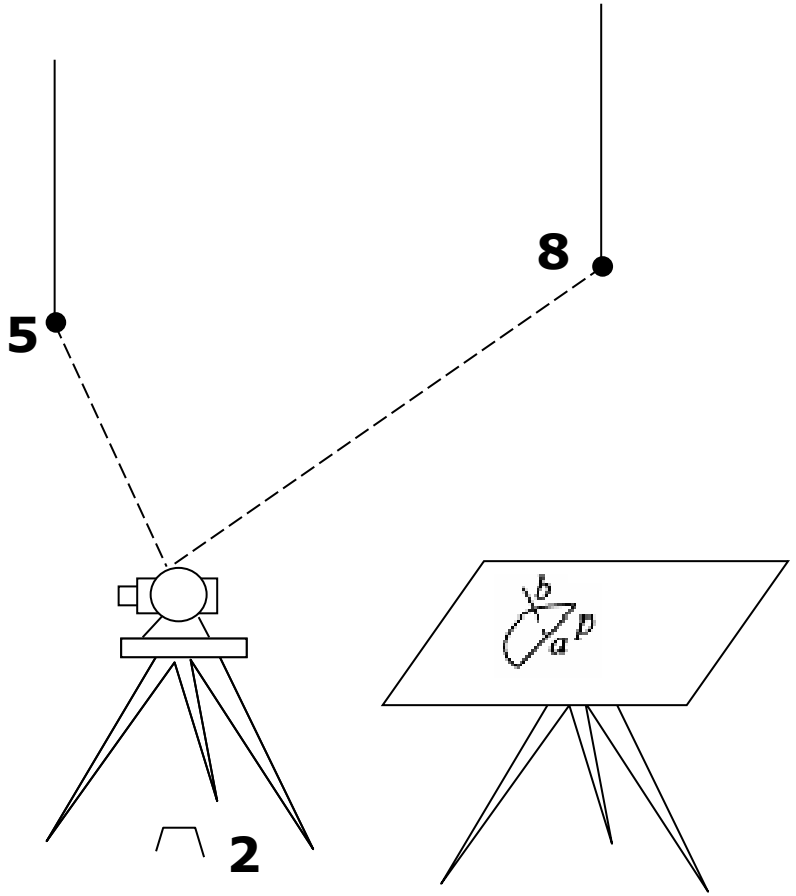
三、经纬仪测图

采用经纬仪与分度规（量角器）配合测图。

1）图纸准备

2）展绘坐标格网和控制点





四、摄影测量测图

航空摄影

像控点联测

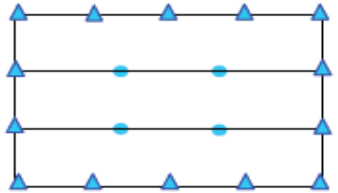
像片量测

区域网平差

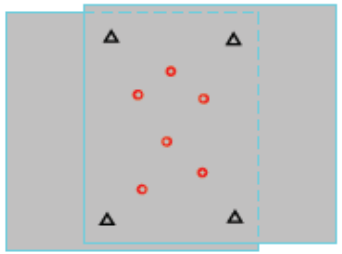
产品生产



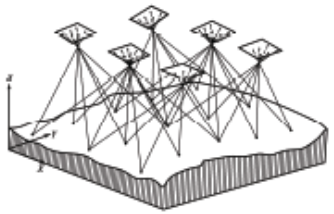
航空影像



像控测量获取



连接点、像控制点量测



加密点坐标、像片外方位元素



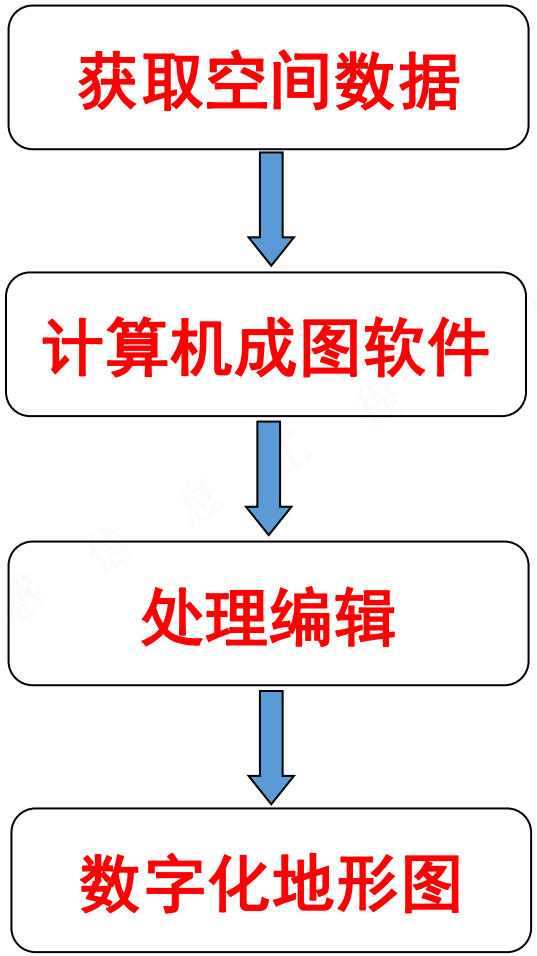
4D产品、景观图等

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

五、地面数字测图

是指利用全站仪、GPS接收机等仪器采集的数据和编码，通过计算机图形处理而自动绘制地形图的方法。

数字测图流程



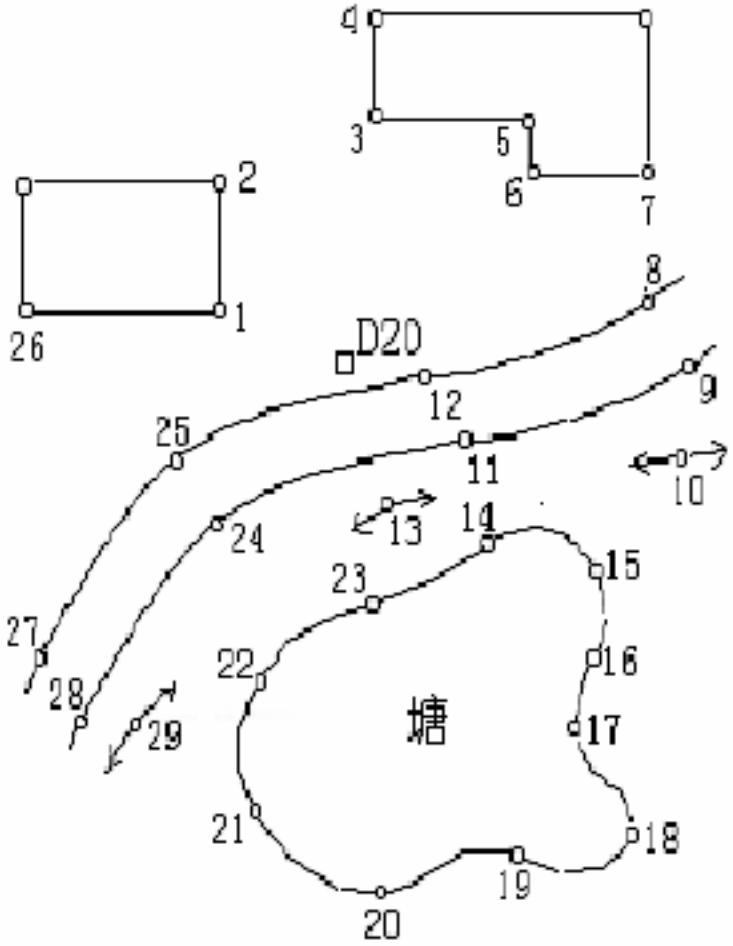
地面数字测图方式：

- 全站仪 ＋ 外业草图，计算机输入、修改、编辑、成图、输出
- 全站仪、掌上电脑、便携机、智能化的内、外业软件

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

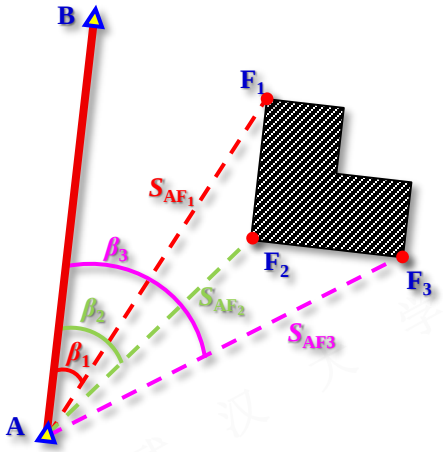
工作草图的绘制

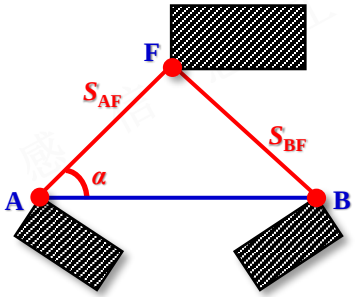
工作草图应绘制地物的相关位置、地貌的地性线、点号、丈量距离记录、地理名称和说明注记等。草图可按地物相互关系一块块绘制，也可按测站绘制，地物密集处可绘制局部放大图。草图上点号标注应清楚正确，并和电子手簿记录点号一一对应。

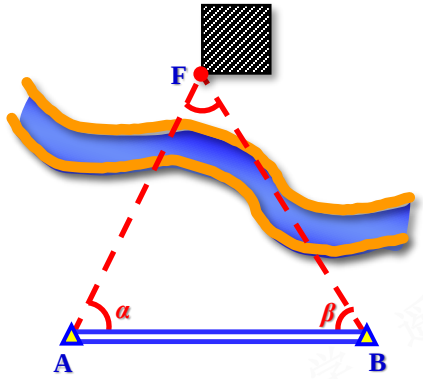


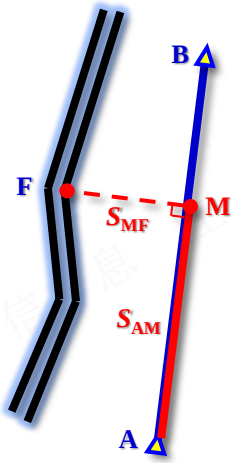
§9.2 测定碎部点的基本方法

- 极坐标法
- 方向交会法
- 量距离法
- 直角坐标法（支距法）



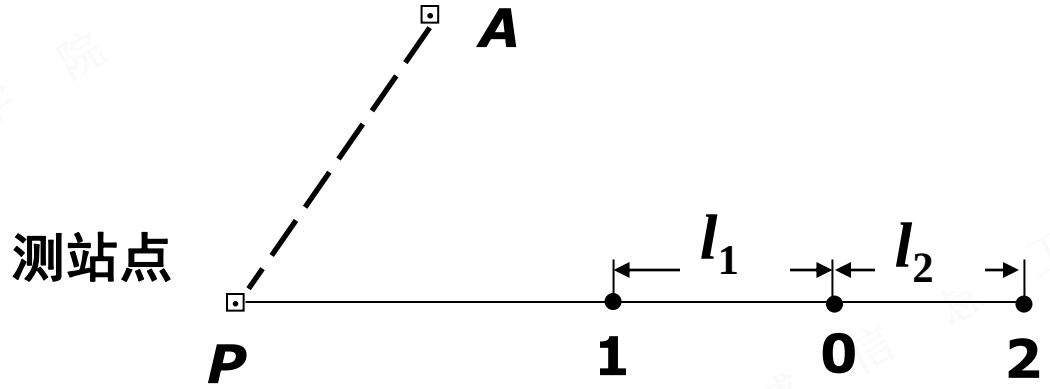






武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

一、极坐标法



1）0点的坐标：

$$x_0 = x_P + S_0 \cos T_0$$

$$y_0 = y_P + S_0 \sin T_0$$

2）由1点推算0的坐标：

$$x_0 = x_P + (S_1 + l_1)\cos T_1$$

$$y_0 = y_P + (S_1 + l_1)\sin T_1$$

3）由2点推算0点的坐标：

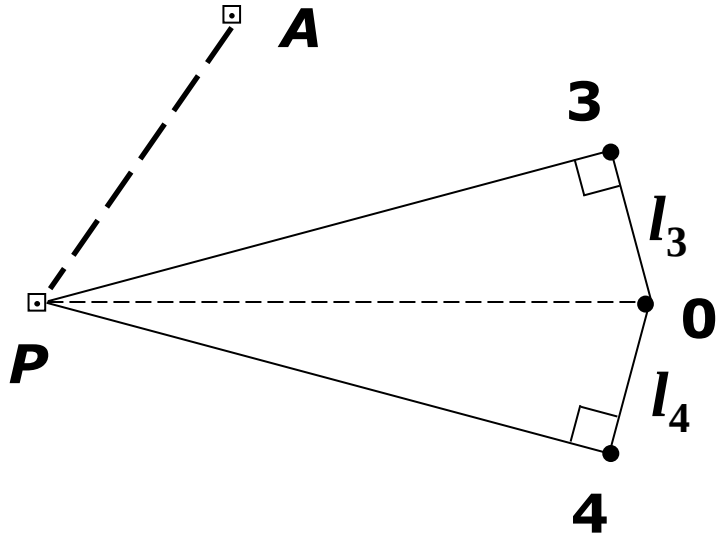
$$x_0 = x_P + (S_2 - l_2)\cos T_2$$

$$y_0 = y_P + (S_2 - l_2)\sin T_2$$

武漢大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

一、极坐标法

测站点



4）由3点推算0的坐标：

$$x_0 = x_P + \sqrt{S_3^2 + l_3^2} \cdot \cos(T_3 + \arctan\frac{l_3}{S_3})$$

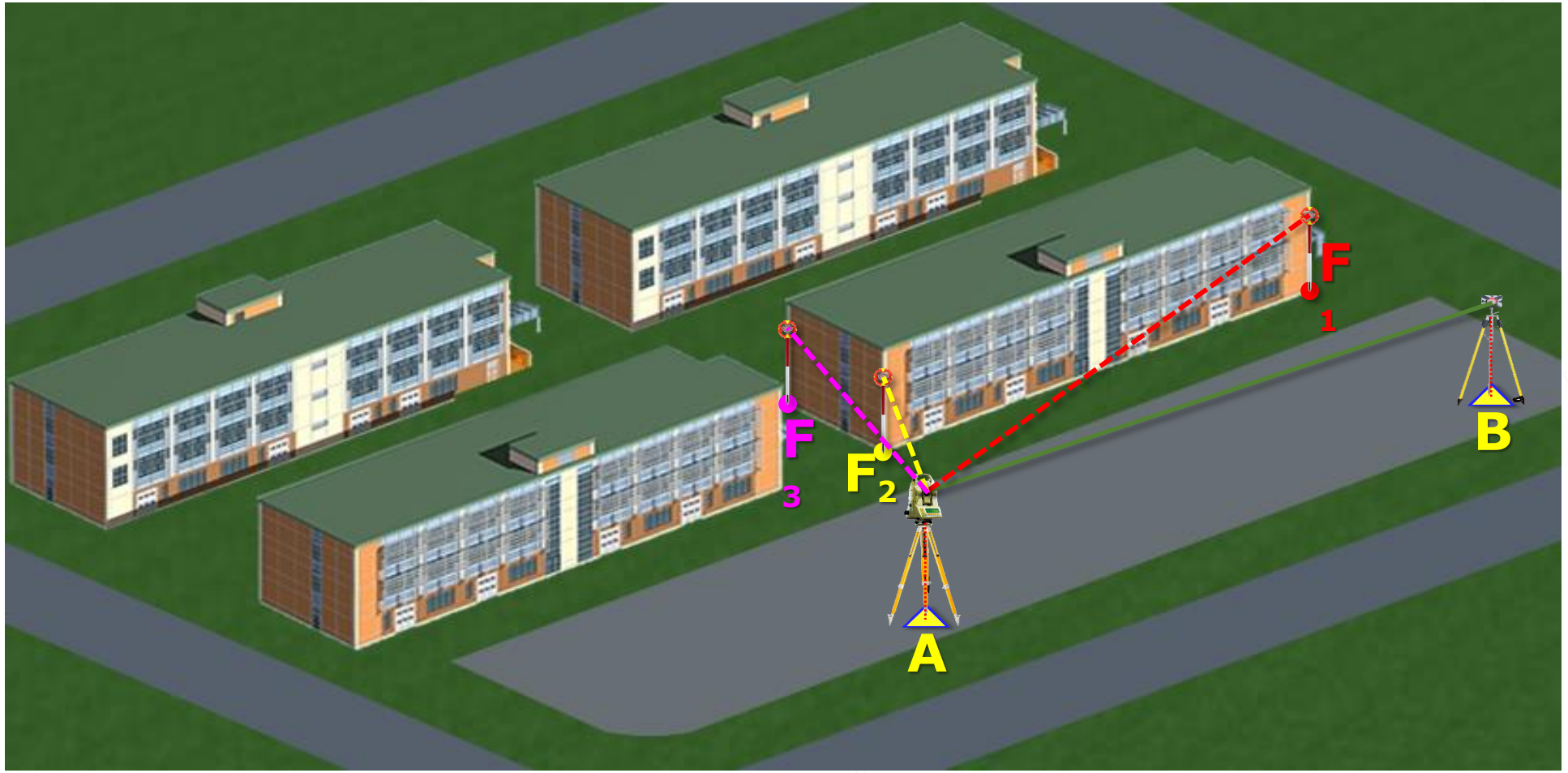
$$y_0 = y_P + \sqrt{S_3^2 + l_3^2} \cdot \sin(T_3 + \arctan\frac{l_3}{S_3})$$

5）由4点推算0的坐标：

$$x_0 = x_P + \sqrt{S_4^2 + l_4^2} \cdot \cos(T_4 - \arctan\frac{l_4}{S_4})$$

$$y_0 = y_P + \sqrt{S_4^2 + l_4^2} \cdot \sin(T_4 - \arctan\frac{l_4}{S_4})$$

极坐标法



武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

极坐标法

观测量：

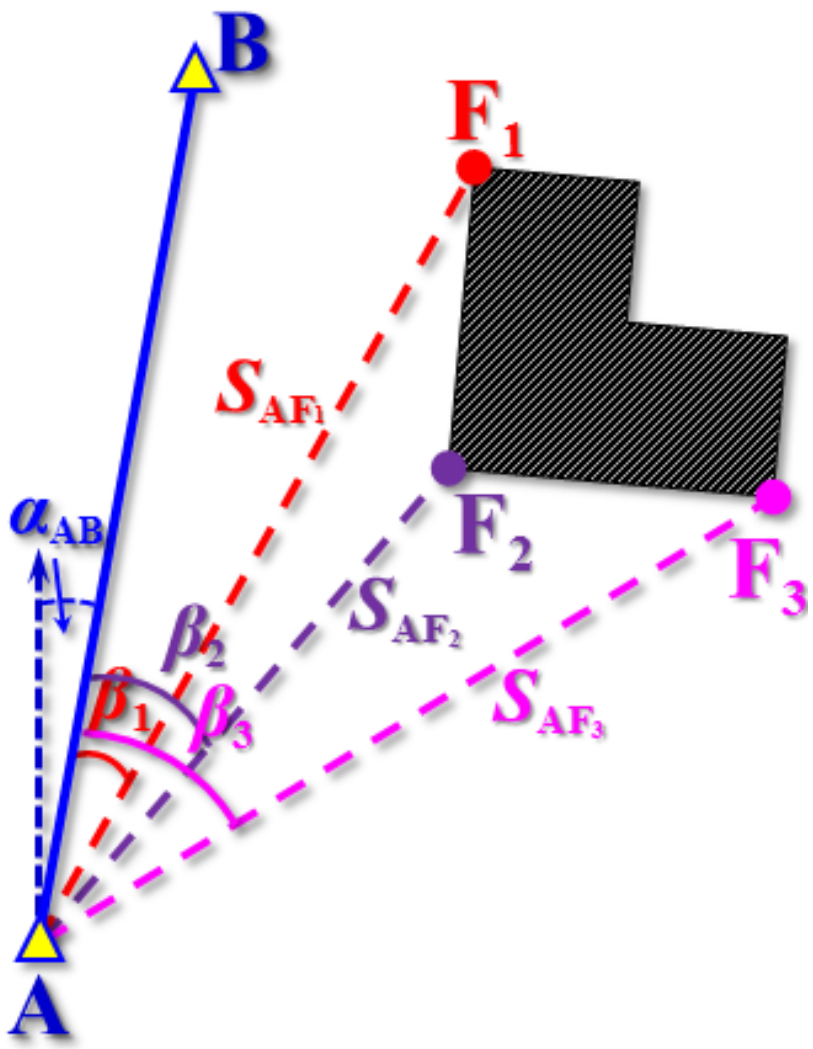
- 水平角（β_i）
- 距离（S_{AF_i}）

计算公式：

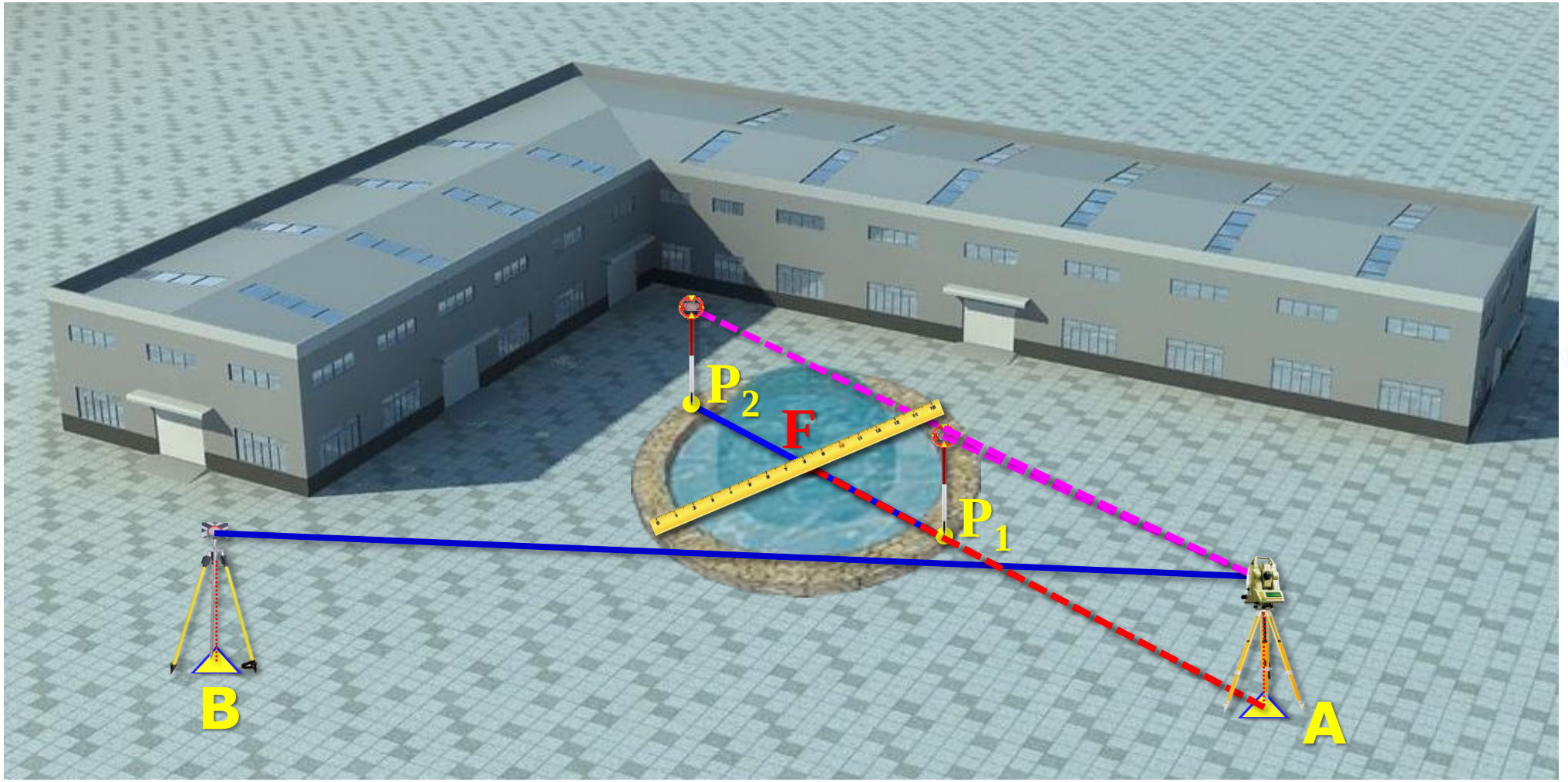
$$x_{F_i} = x_A + S_{AF_i} \cdot \cos\alpha_{AF_i}$$

$$y_{F_i} = y_A + S_{AF_i} \cdot \sin\alpha_{AF_i}$$

$$\alpha_{AF_i} = \alpha_{AB} + \beta_i$$



极坐标法



武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

极坐标法

观测量：

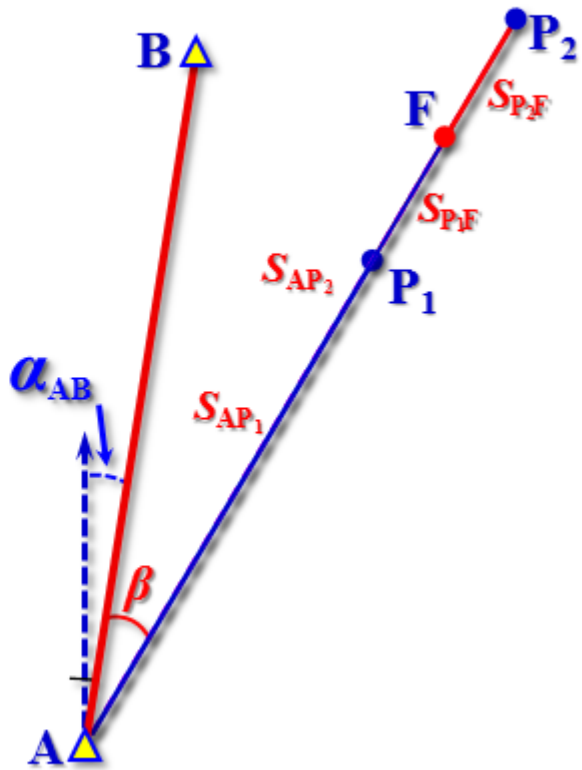
- 水平角（β）
- 距离（S_{AP_2}，S_{P_2F}）

计算公式：

$$x_F = x_A + S_{AF} \cdot \cos\alpha_{AF}$$
$$y_F = y_A + S_{AF} \cdot \sin\alpha_{AF}$$

$$\alpha_{AF} = \alpha_{AB} + \beta$$

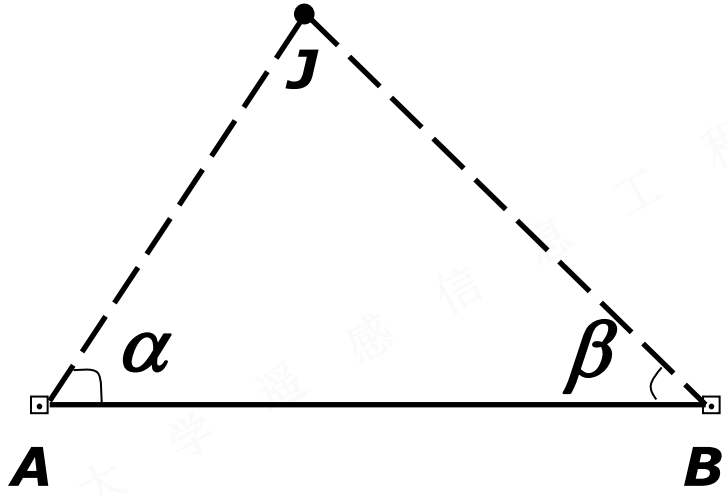
$$S_{AF} = S_{AP_2} - S_{P_2F} \qquad S_{AF} = S_{AP_1} + S_{P_1F}$$



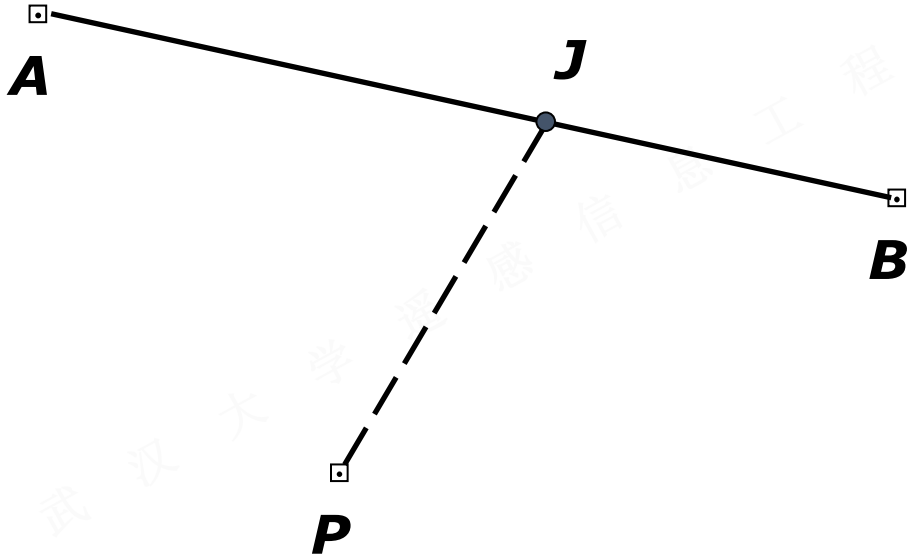
武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

二、方向交会法

1）前方交会



2）一个测站观测方向与一个已知方向的交会



武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University


A
B
F

方向交会法

观测量：

水平角（α，β）

计算公式：

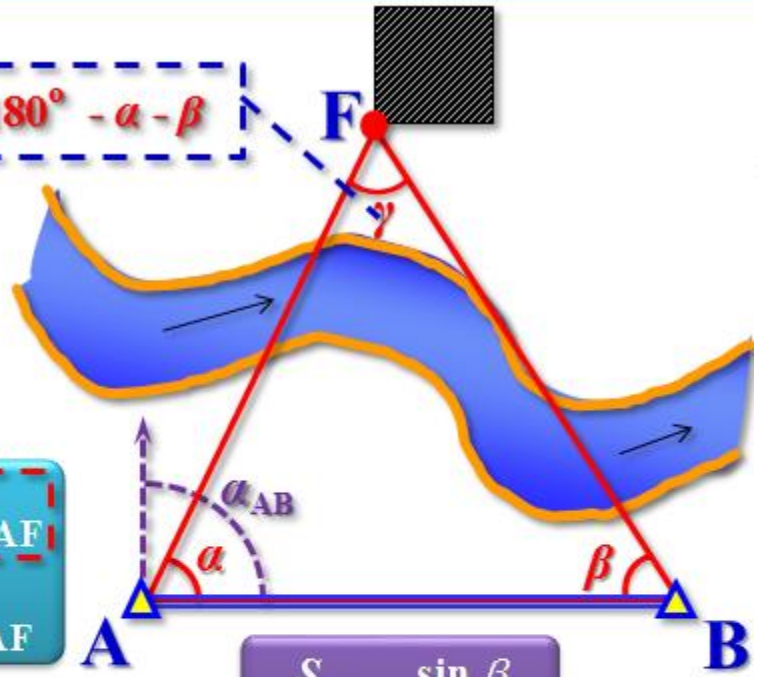
$$x_F = x_A + S_{AF} \cdot \cos\alpha_{AF}$$
$$y_F = y_A + S_{AF} \cdot \sin\alpha_{AF}$$

$$\alpha_{AF} = \alpha_{AB} - \alpha$$

$$S_{AF} = S_{AB} \cdot \frac{\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$$

$$\frac{S_{AF}}{S_{AB}} = \frac{\sin\beta}{\sin\gamma}$$

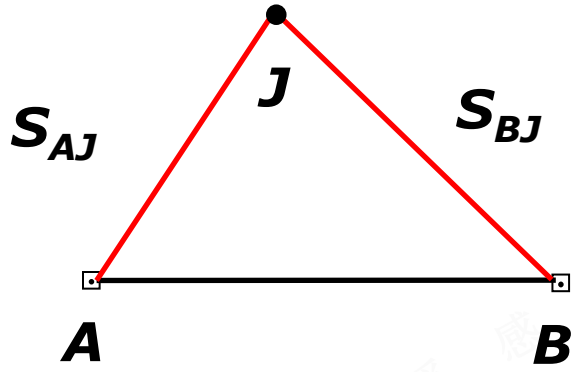
$$\frac{S_{AF}}{S_{AB}} = \frac{\sin\beta}{\sin(180^\circ-\alpha-\beta)}$$



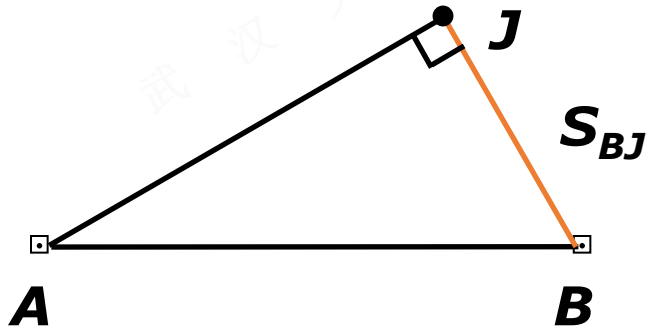
武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

三、量距法

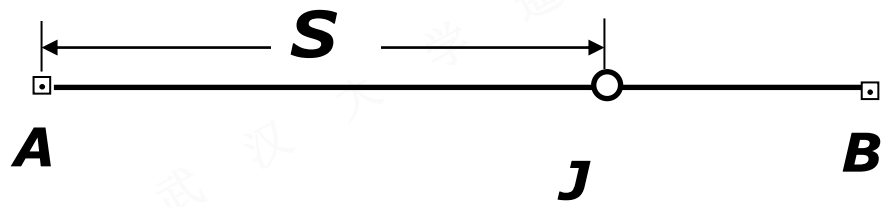
1）距离交会法



2）偏距法

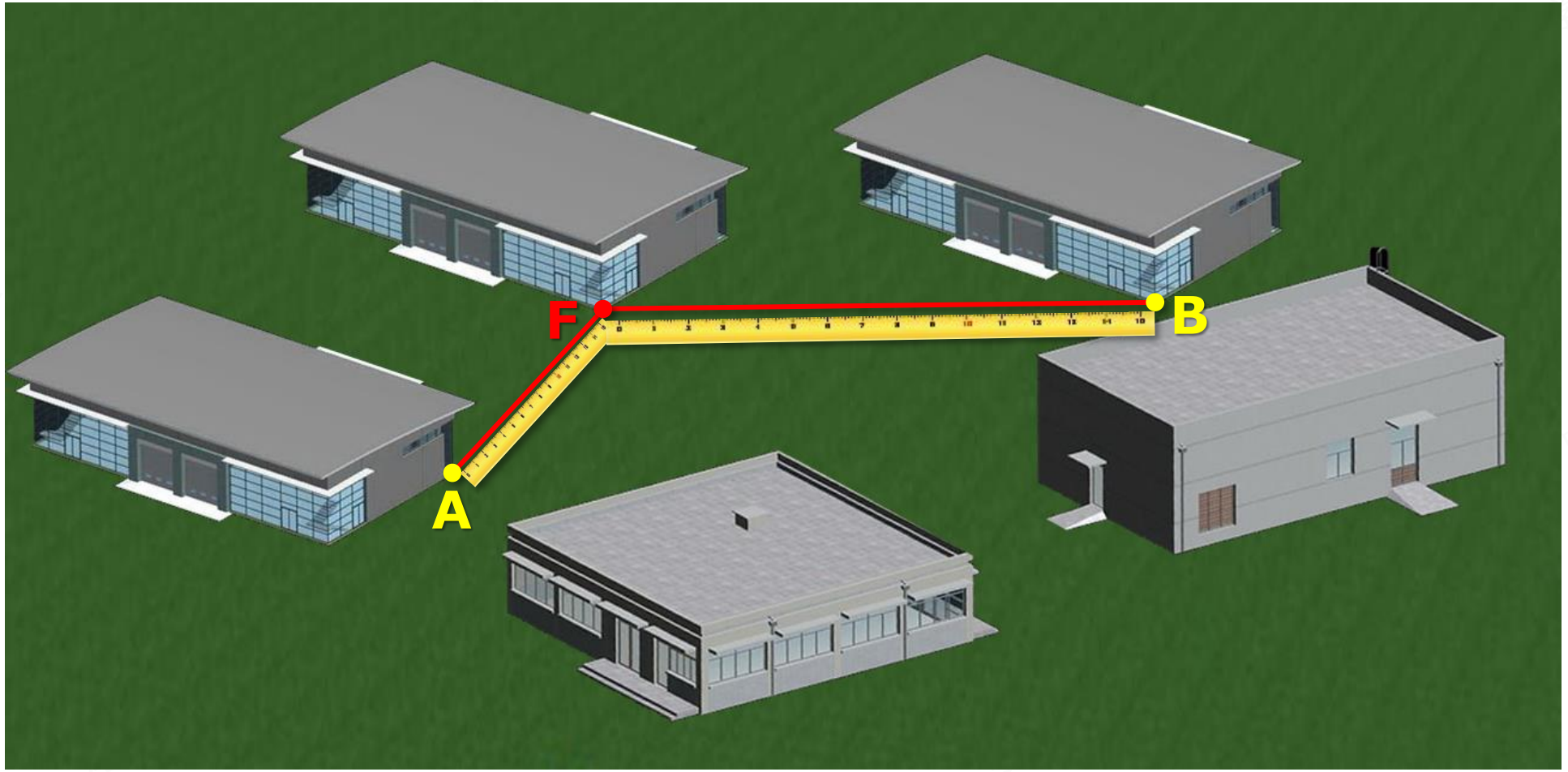


3）插点法



武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

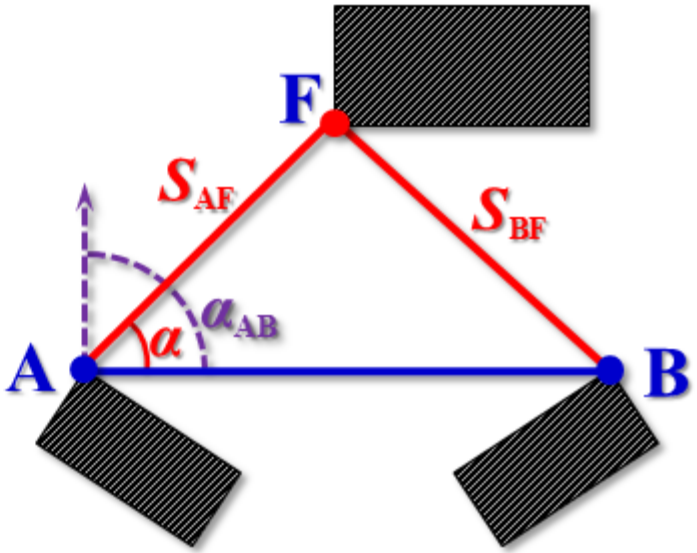
距离交会法



距离交会法

观测量： 距离（S_{AF}，S_{BF}）

$$x_F = x_A + S_{AF} \cdot \cos\alpha_{AF}$$
$$y_F = y_A + S_{AF} \cdot \sin\alpha_{AF}$$



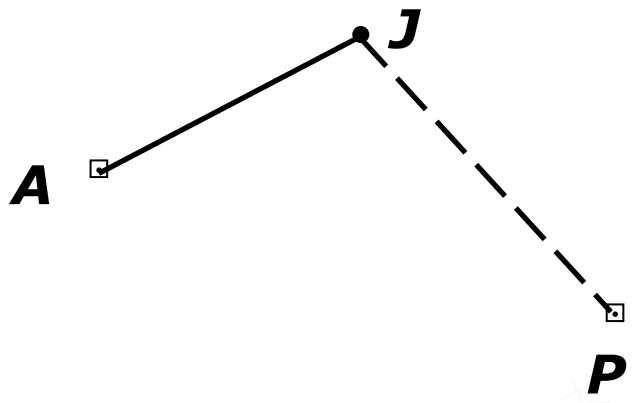
计算公式： $\alpha_{AF} = \alpha_{AB} - \alpha$

$$\alpha = \arccos\frac{S_{AB}^2 + S_{AF}^2 - S_{BF}^2}{2 \cdot S_{AB} \cdot S_{AF}}$$

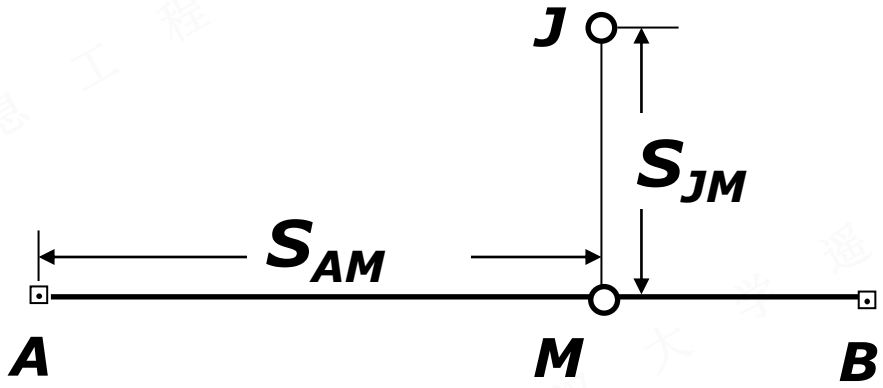
$$\cos\alpha = \frac{S_{AB}^2 + S_{AF}^2 - S_{BF}^2}{2 \cdot S_{AB} \cdot S_{AF}}$$

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

四、方向距离交会

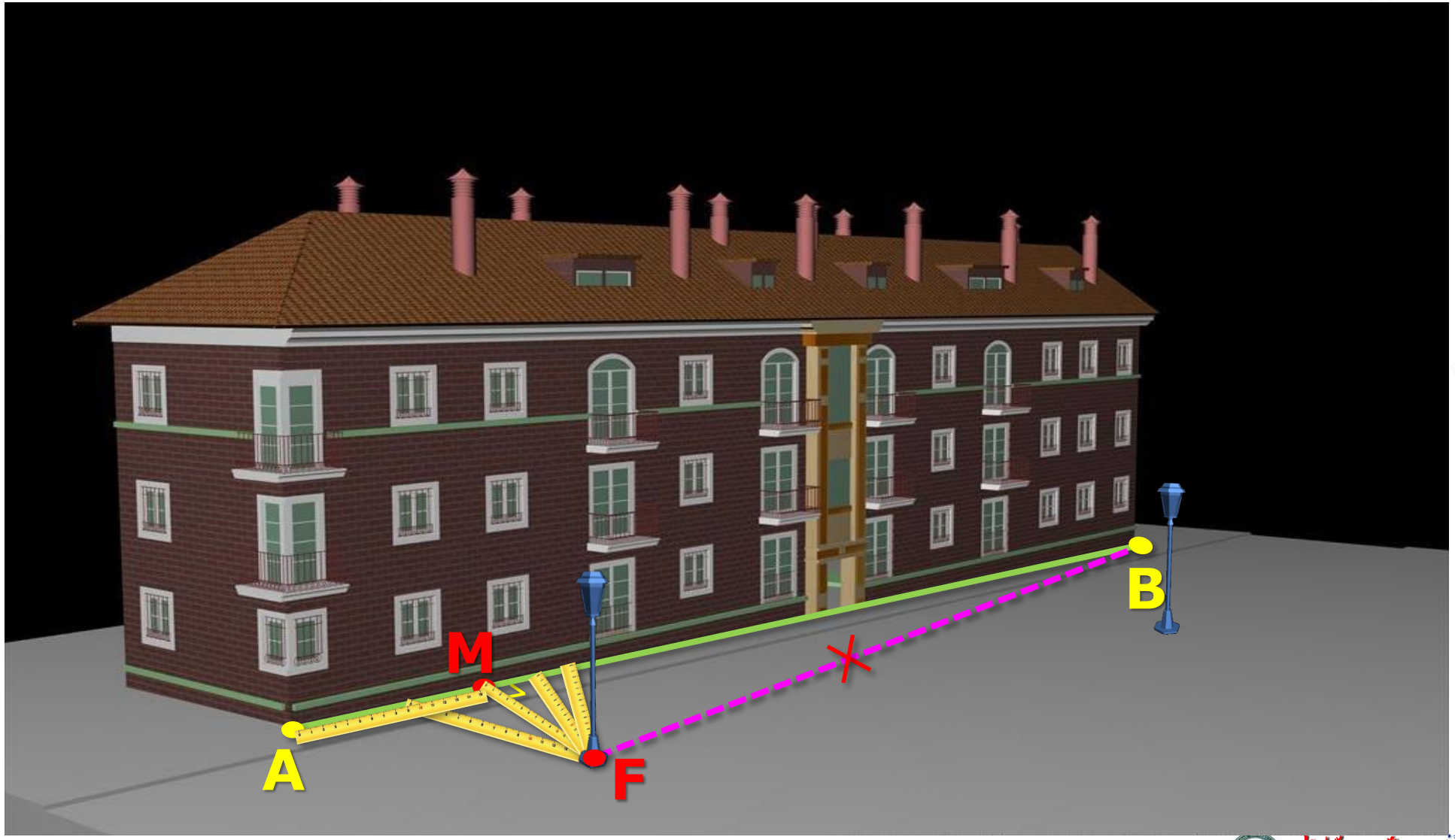


五、直角坐标法（支距法）



武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

直角坐标法



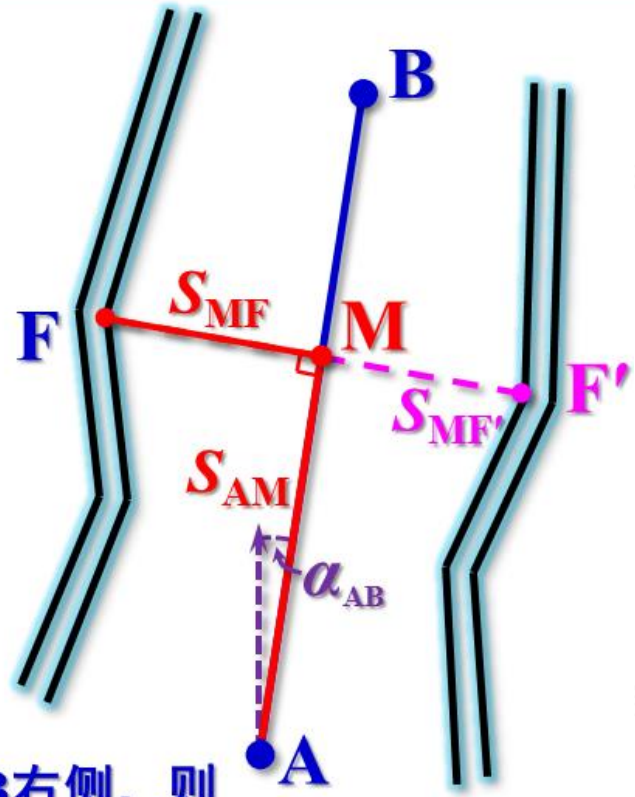
武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

直角坐标法

观测量：距离（S_{AM}，S_{MF}）

计算公式：

$$x_M = x_A + S_{AM} \cdot \cos \alpha_{AM}$$
$$y_M = y_A + S_{AM} \cdot \sin \alpha_{AM}$$

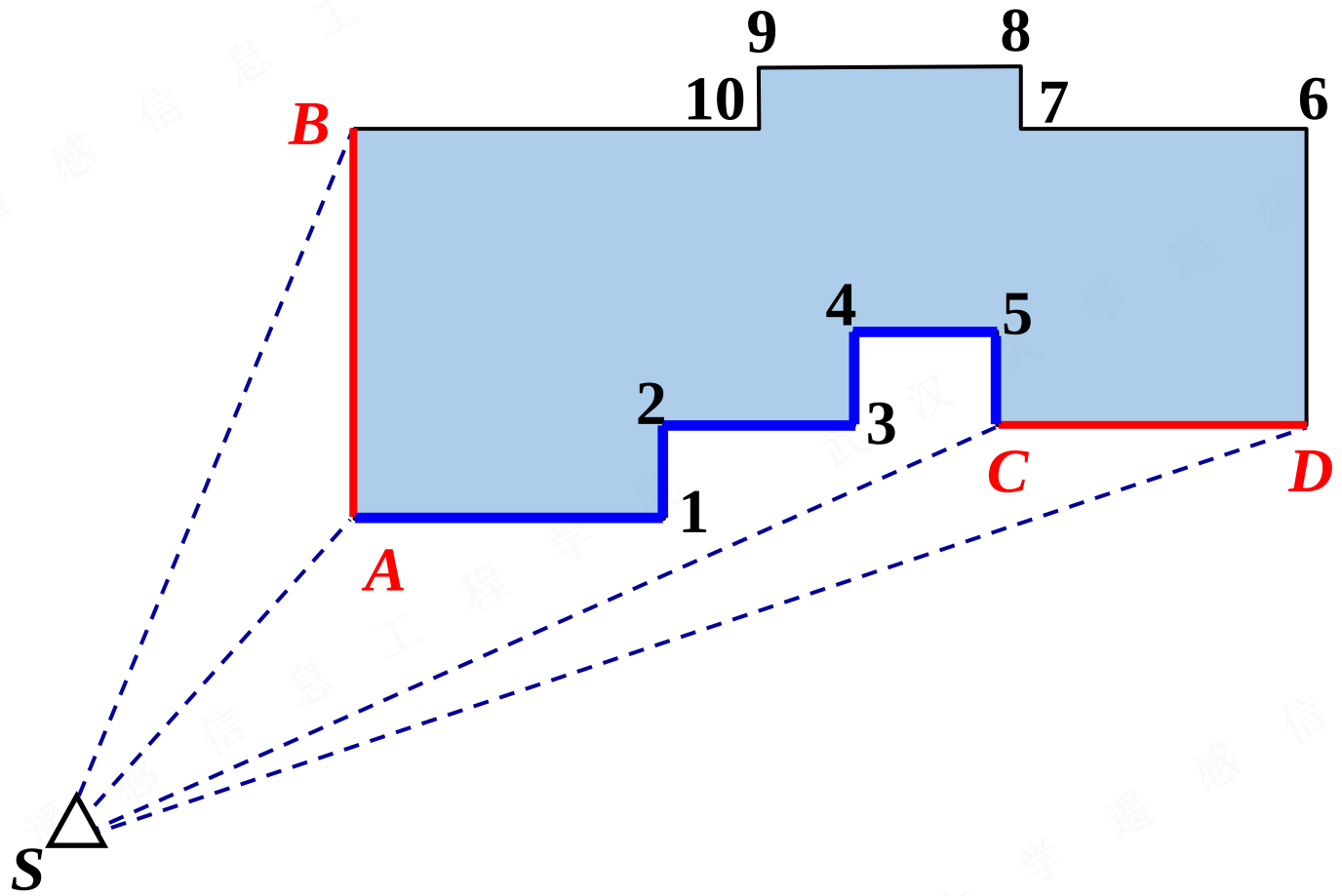


待测点F在AB左侧，则

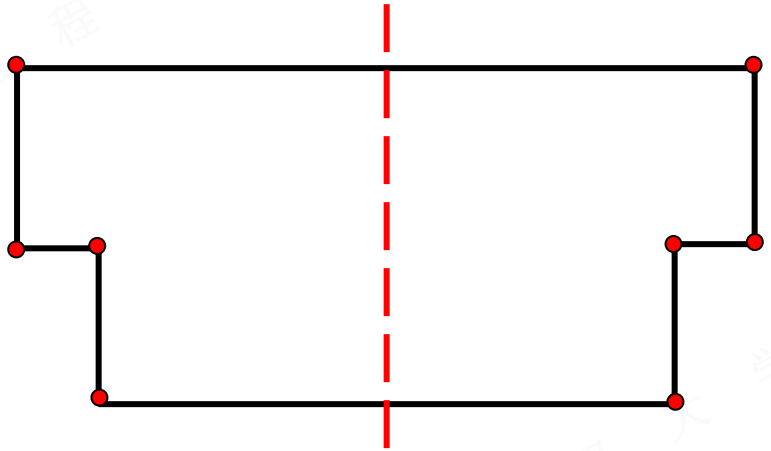
$$x_F = x_M + S_{MF} \cdot \cos(\alpha_{AB} - 90^\circ)$$
$$y_F = y_M + S_{MF} \cdot \sin(\alpha_{AB} - 90^\circ)$$

待测点F′在AB右侧，则

$$x_{F'} = x_M + S_{MF'} \cdot \cos(\alpha_{AB} + 90^\circ)$$
$$y_{F'} = y_M + S_{MF'} \cdot \sin(\alpha_{AB} + 90^\circ)$$



武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University



利用地物形状所具有的对称性，测算地物特征点

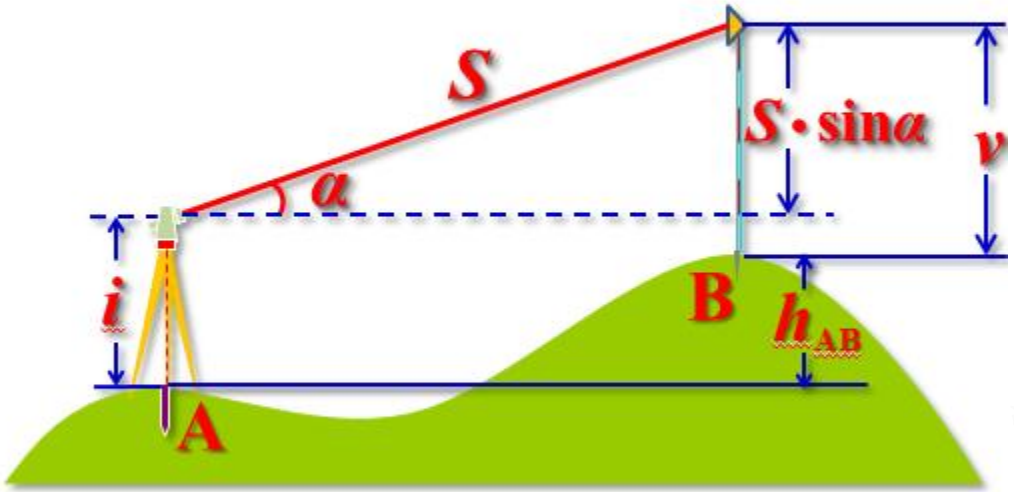
武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

碎部点高程的测定

三角高程测量

观测量：

- α：竖角
- S：斜距
- i：仪器高
- v：棱镜高



计算公式：

$$H_B = H_A + S \cdot \sin\alpha + i - v$$

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

方法总结

碎部点测定方法		适用条件	观测量
平面	※ 极坐标法	已知点、碎部点间通视情况良好	S, β
	方向交会法	目标不便到达，不易立棱镜	α, β
	距离交会法	建筑密集，地势平坦，附近有已知碎部点，方便量距	S_1, S_2
	直角坐标法	碎部点离已知方向线较近，方便量距	S_1, S_2
高程	三角高程测量	方便架设全站仪、棱镜	α, S, i, v

§9.3 地物测绘

- 地物测绘的一般原则
- 地物符号
- 地物测绘

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

地物一般可分为两大类：

- 人工地物，如房屋、道路等
- 自然地物，如河流、湖泊

地物类型	地物类型举例
水系	江河、运河、沟渠、湖泊、池塘、井、泉、堤坝、闸等及其附属建筑物
居民地	城市、集镇、村庄、窑洞、蒙古包以及居民地的附属建筑物
道路网	铁路、公路、乡村路、大车路、小路、桥梁、涵洞以及其它道路附属建筑物
独立地物	三角点等各种测量控制点、亭、塔、碑、牌坊、气象站、独立石等
管线与垣墙	输电线路、通信线路、地面与地下管道、城墙、围墙、栅栏、篱笆等
境界与界碑	国界、省界、县界及其界碑等
土质与植被	森林、果园、菜园、耕地、草地、沙地、石块地、沼泽等

一、地物测绘的一般原则

1、依比例尺表示：如房屋、双线河、运动场等；

2、不依比例尺表示：如水塔、烟囱、纪念碑；

3、半依比例尺表示：如围墙、单线道路等。

地物的测绘主要是测定地物的特征点。如地物轮廓的转折点、交叉点、曲线上的弯曲变化点、独立地物的中心点。连接这些特征点，便得到与实地相似的地物形状。

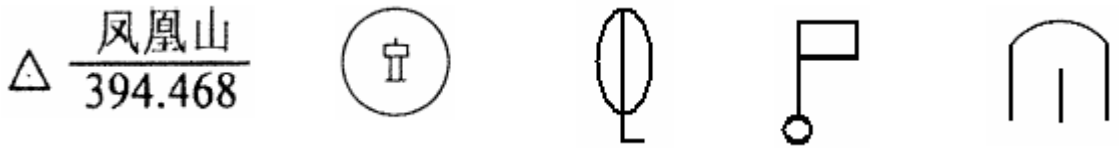
地物测绘必须根据规定的比例尺，按规范和图示要求，进行综合取舍，将各种地物表示在地形图上。

二、地物符号

1、比例符号：按比例尺能将地物轮廓缩绘在图上的符号。

2、半比例符号：长度可按比例尺缩绘，而宽度不能按比例尺缩绘的狭长地物符号。

3、非比例符号：地物轮廓较小或无轮廓，不能按比例尺缩小。



4、地物注记

- 地理名称注记
- 说明文字注记
- 数字注记

三、地物测绘

1、居民地测绘

1∶1000或更大的比例尺测图，各类建筑物和构筑物及主要附属设施，应按实地轮廓逐个测绘，其内部的主要街道和较大的空地应以区分，图上宽度小于0.5mm的次要道路不予表示，其他碎部可综合取舍。

1∶2000比例尺测图房屋可适当综合取舍。

2、独立地物测绘

准确测绘并按规定的符号正确予以表示。

3、道路测绘

道路包括铁路、公路及其他道路。所有铁路、有轨电车道、公路、大车路、乡村路均应测绘。车站及其附属建筑物、隧道、桥涵、路堑、路堤、里程碑等均须表示。在道路稠密地区，次要的人行路可适当取舍。

4、管线与垣栅测绘

- 永久性的电力线、通讯线的电杆、铁塔位置应实测。
- 地面上的、架空的、有堤基的管道应实测，并注记输送的物质类型。地下管线检修井测定其中心位置按类别以相应符号表示。
- 城墙、围墙及永久性的栅栏、篱笆、铁丝网、活树篱笆等均应实测。

5、水系的测绘

水系测绘时，海岸、河流、溪流、湖泊、水库、池塘、沟渠、泉、井以及各种水工设施均应实测。

6、植被与土质测绘

植被测绘时，对于各种树林、苗圃、灌木林丛、散树、独立树、行树、竹林、经济林等，要测定其边界。

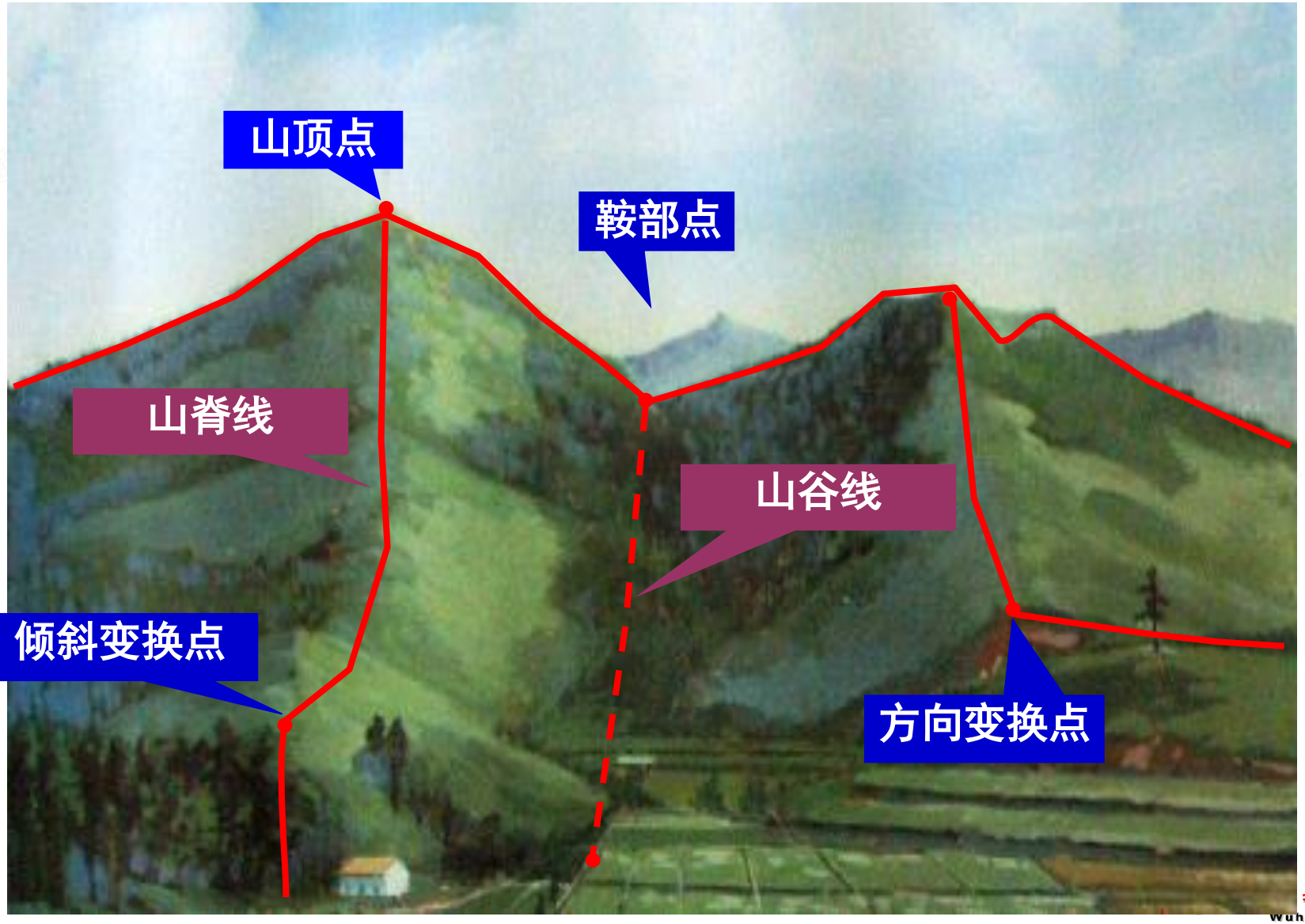
地形图上要测绘沼泽地、沙地、岩石地、龟裂地、盐碱地等。

§9.4 地貌测绘

- 地貌特征点和地性线
- 等高线的概念
- 等高线的种类和特性
- 手工测绘等高线的步骤
- 自动绘制等高线的步骤

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

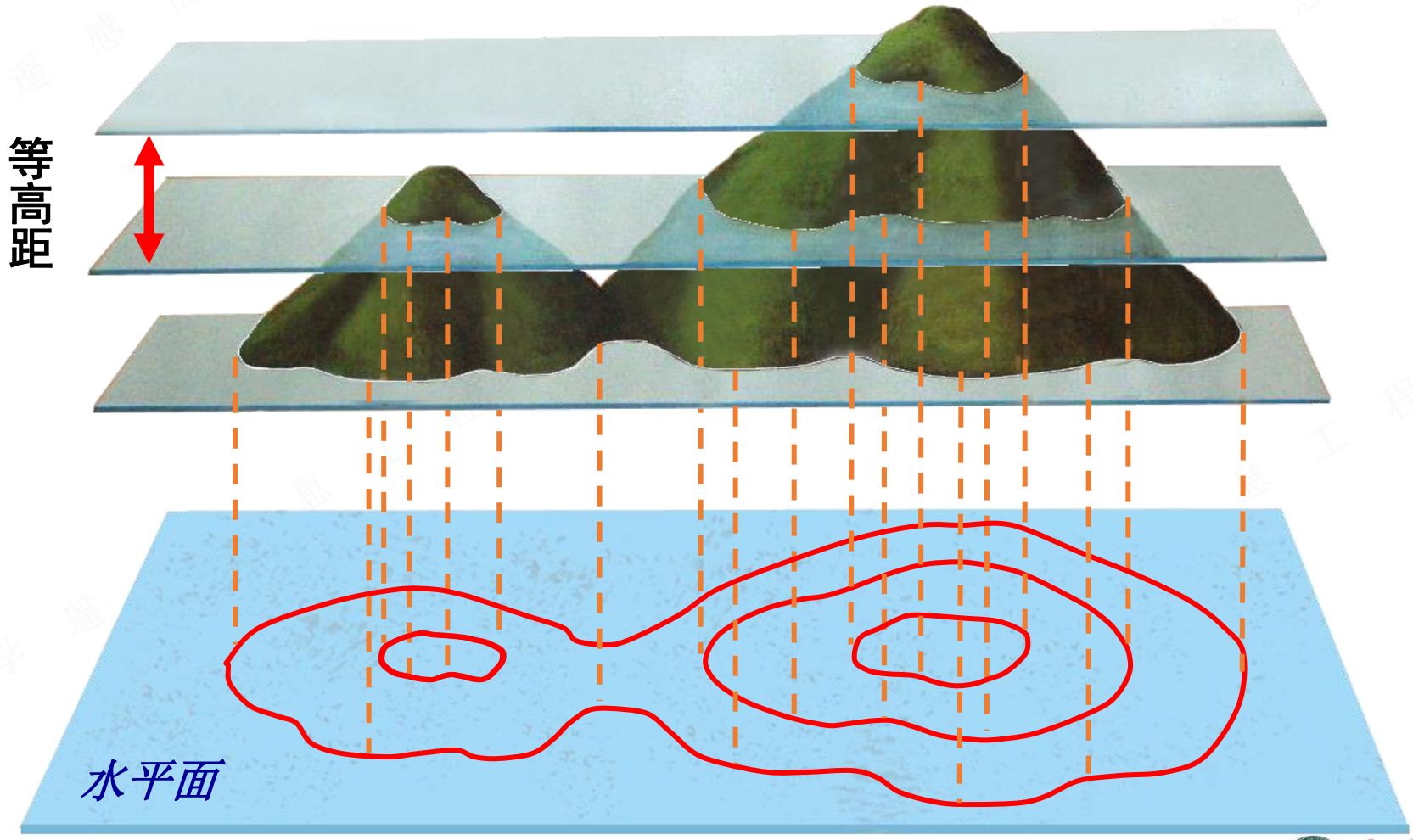
一、地貌特征点和地性线



武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

二、等高线的概念

1、等高线：地面上高程相等的相邻各点所连的闭合曲线。



武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

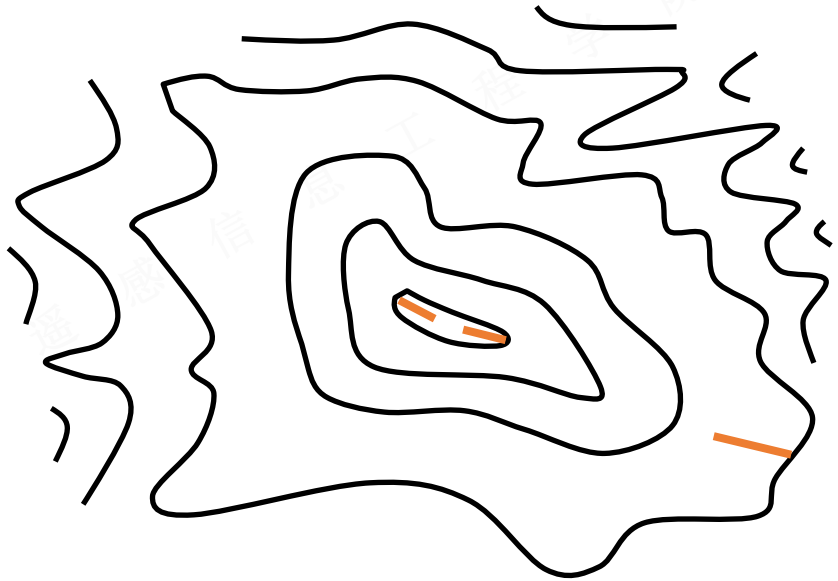
2. 等高距：不同高程的相邻等高线的高程差

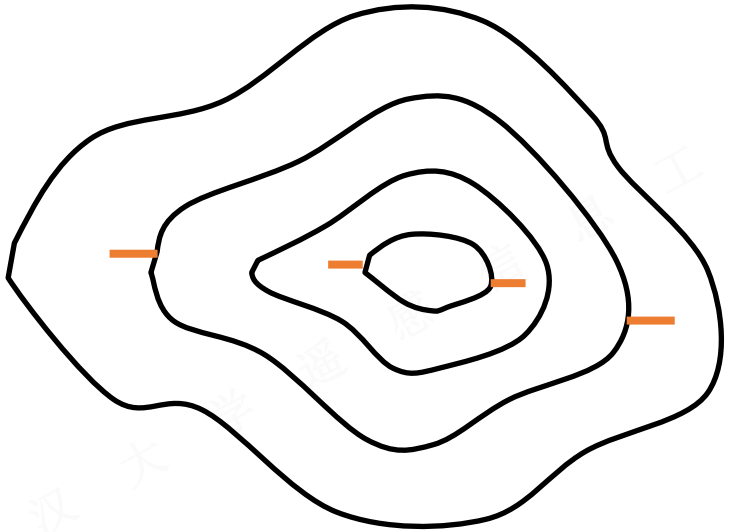
确定等高距要考虑的因素

- 测图比例尺
- 地面坡度
- 用户需求

比例尺 \ 地貌类别	平地	丘陵地	山地
1:1000	0.5	1	—
1:10000	1	2.5	5

3、示坡线：在某些等高线的斜坡下降方向绘制的用来表示坡向的短线。





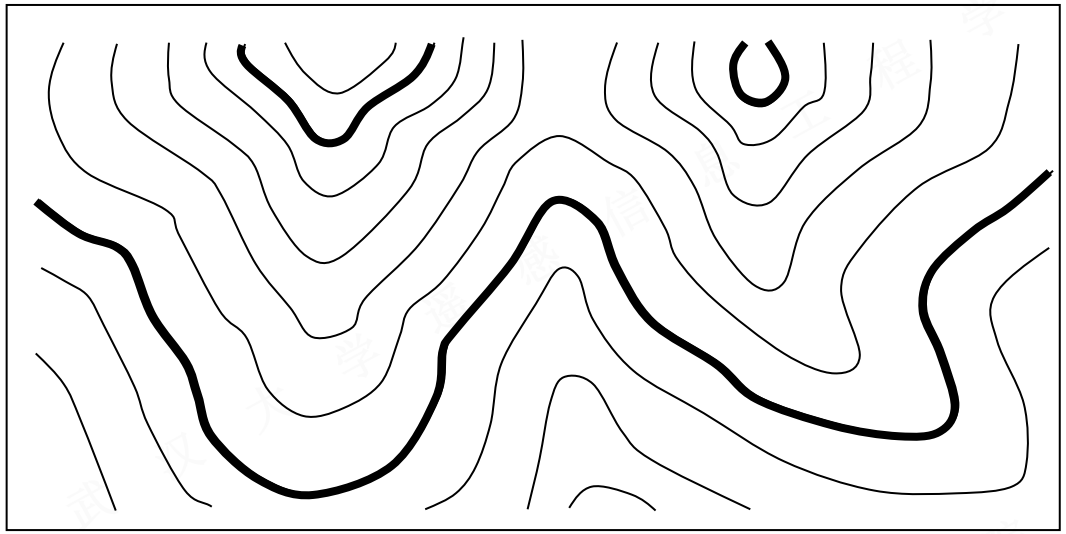




武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

三、等高线的种类和特性

1、等高线的种类



首曲线:基本等高线

计曲线:加粗等高线

等高距为1米时： **0** 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 **10**...

等高距为2.5米时：**0** 2.5 5 7.5 10 **12.5** 15 17.5 20 ...

间曲线和助曲线

间曲线:按1/2等高距测绘

助曲线:按1/4等高距测绘

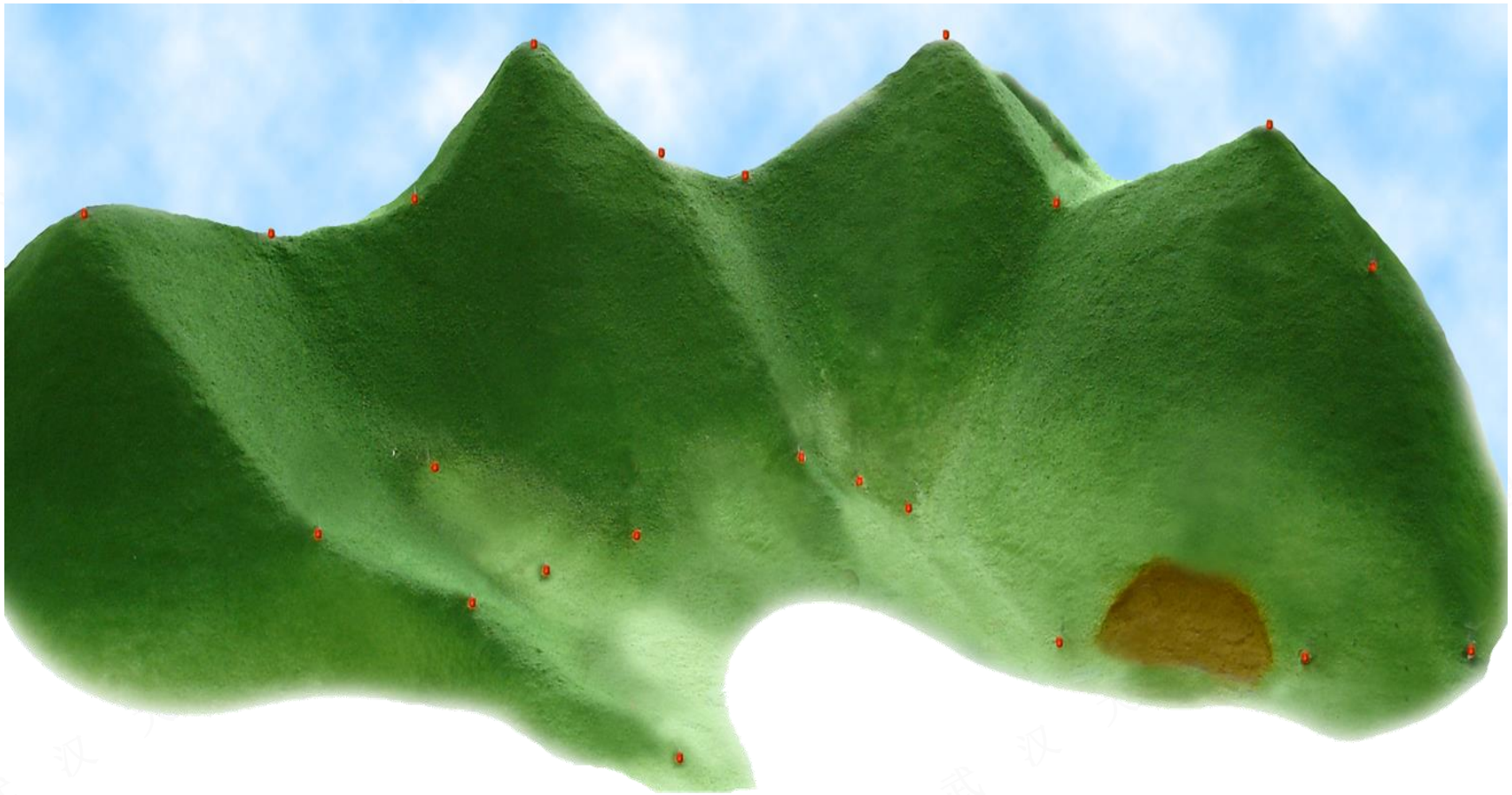
2、等高线的特性

- 同名等高线上各点高程相等
- 闭合曲线
- 一般不相交、不重合
- 等高距一定，图上等高线密度与地面坡度成正比
- 与山脊线（分水线）、山谷线 （合水线）正交
- 应配合符号和注记，才能明确指示地貌的实质

武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

四、手工测绘等高线的步骤

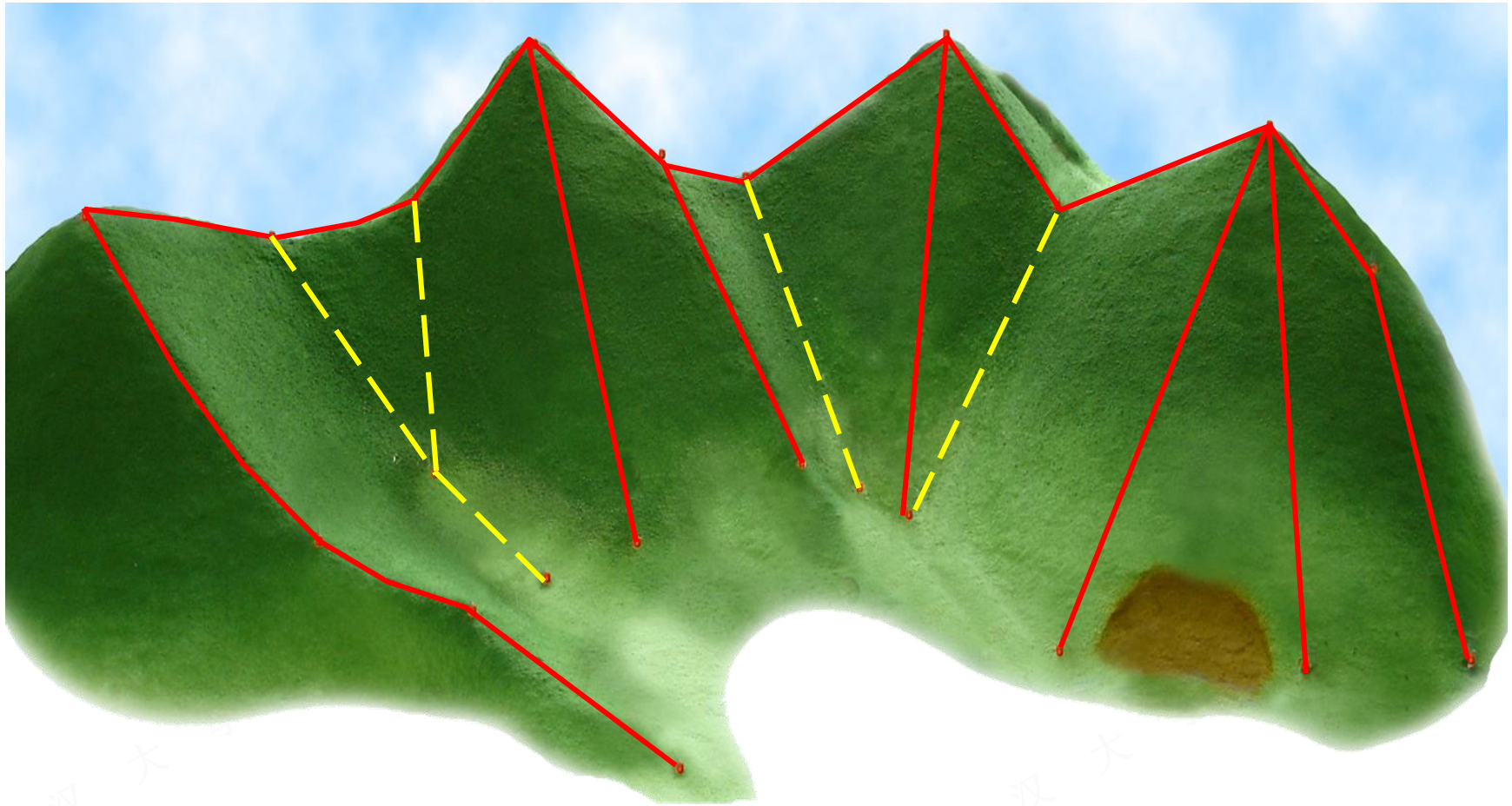
1、用测定碎部点的方法，测定地貌特征点的位置和高程

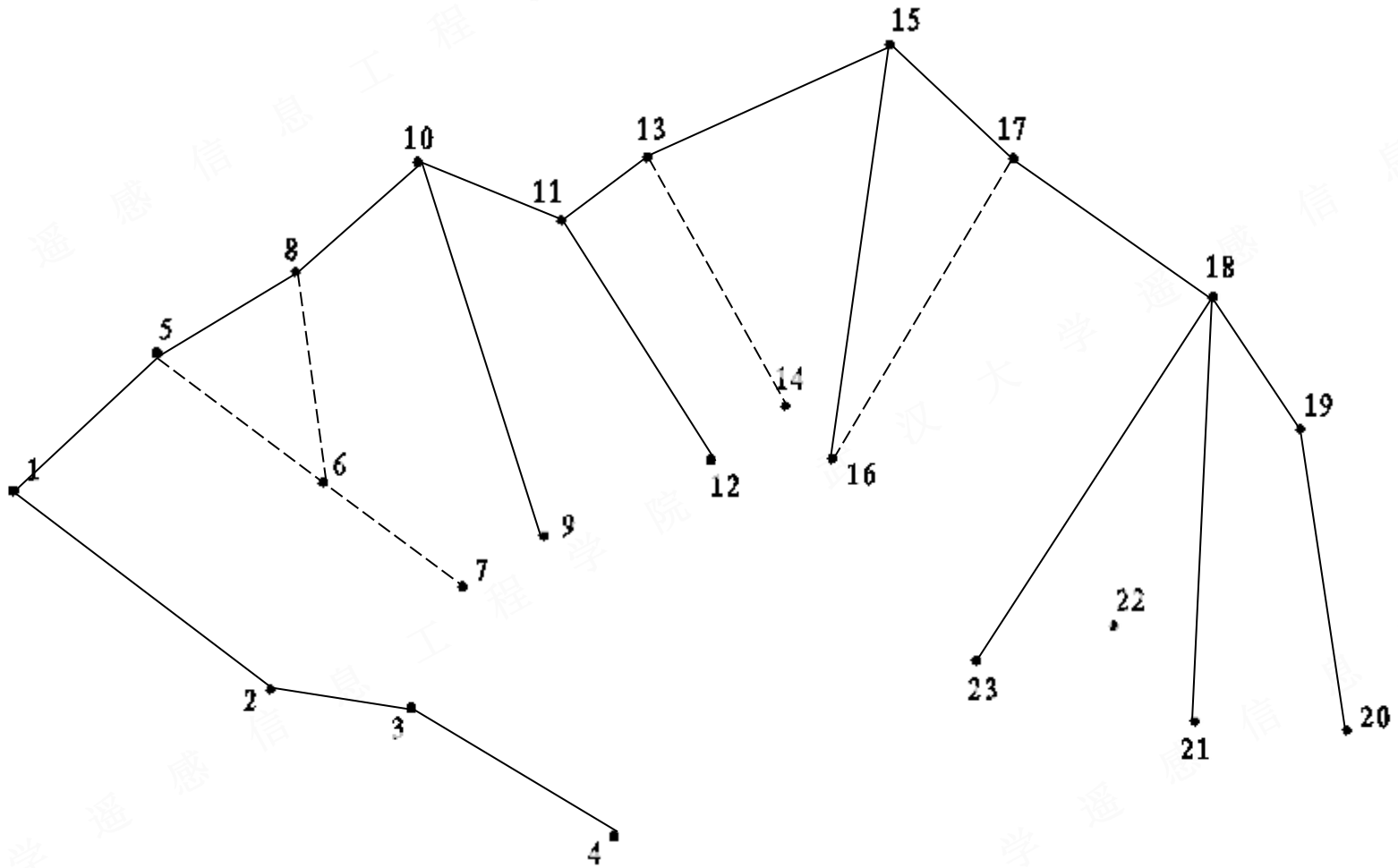




武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

2、对照实地，连接地性线

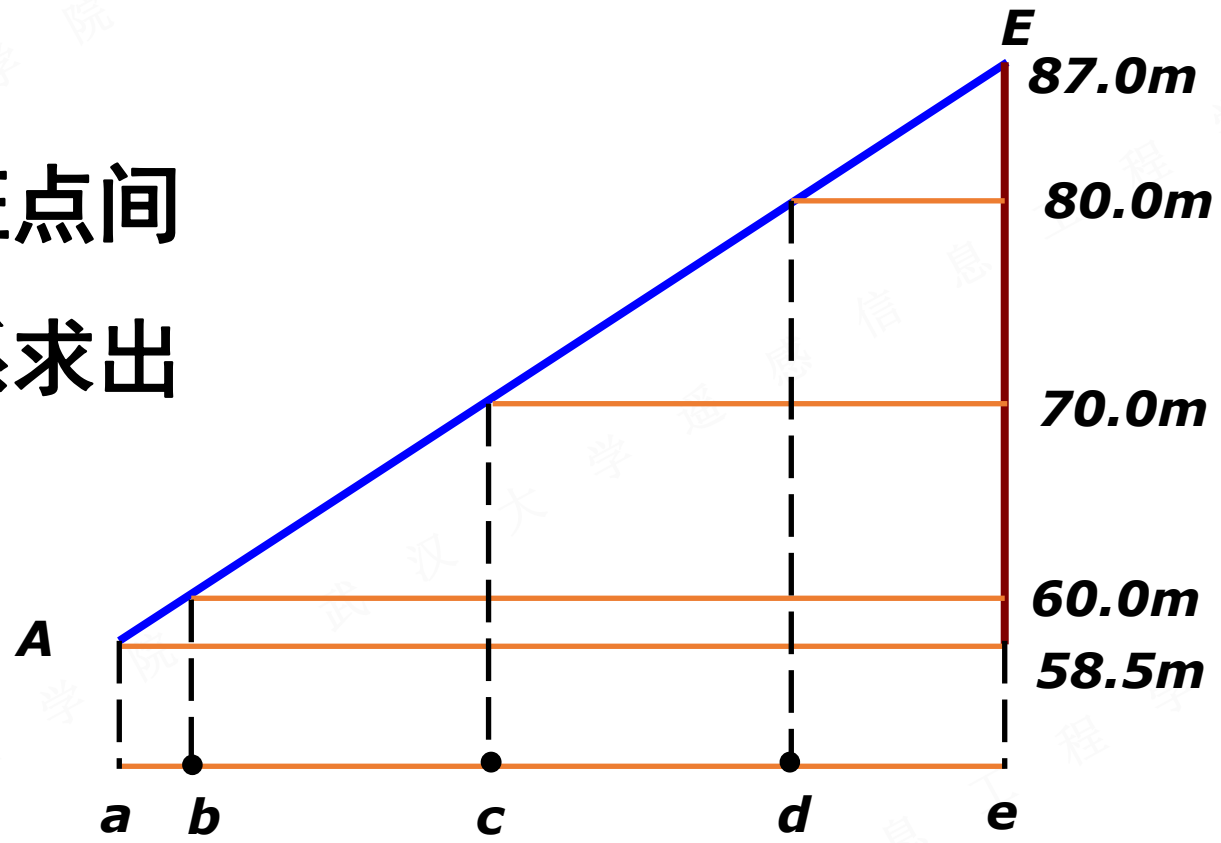




武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

3、求等高线通过点

同一坡度两相邻地貌特征点间按高差与平距成正比关系求出等高线通过点。



$$ab/ae=(60.0-58.5)/(87.0-58.5)$$

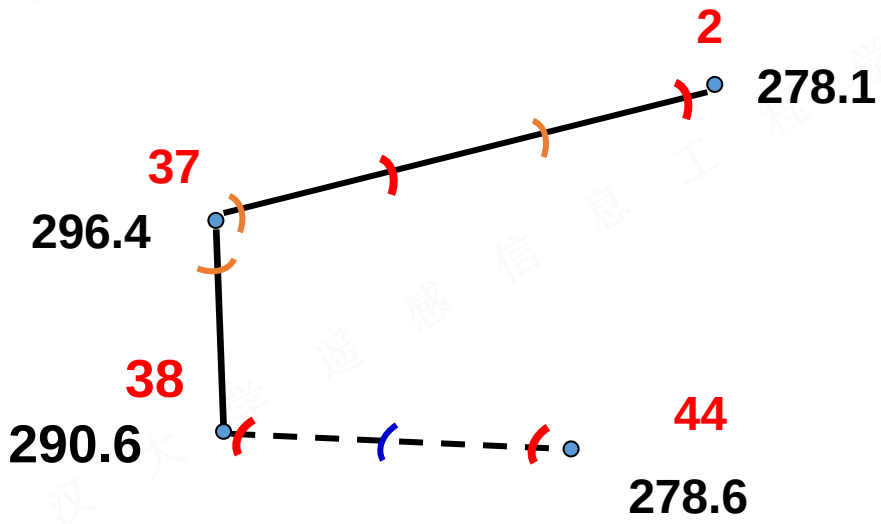
$$ad/ae=(80.0-58.5)/(87.0-58.5)$$

求等高线通过点的步骤

- 根据两点高程和等高距，确定两点间通过的等高线数目。

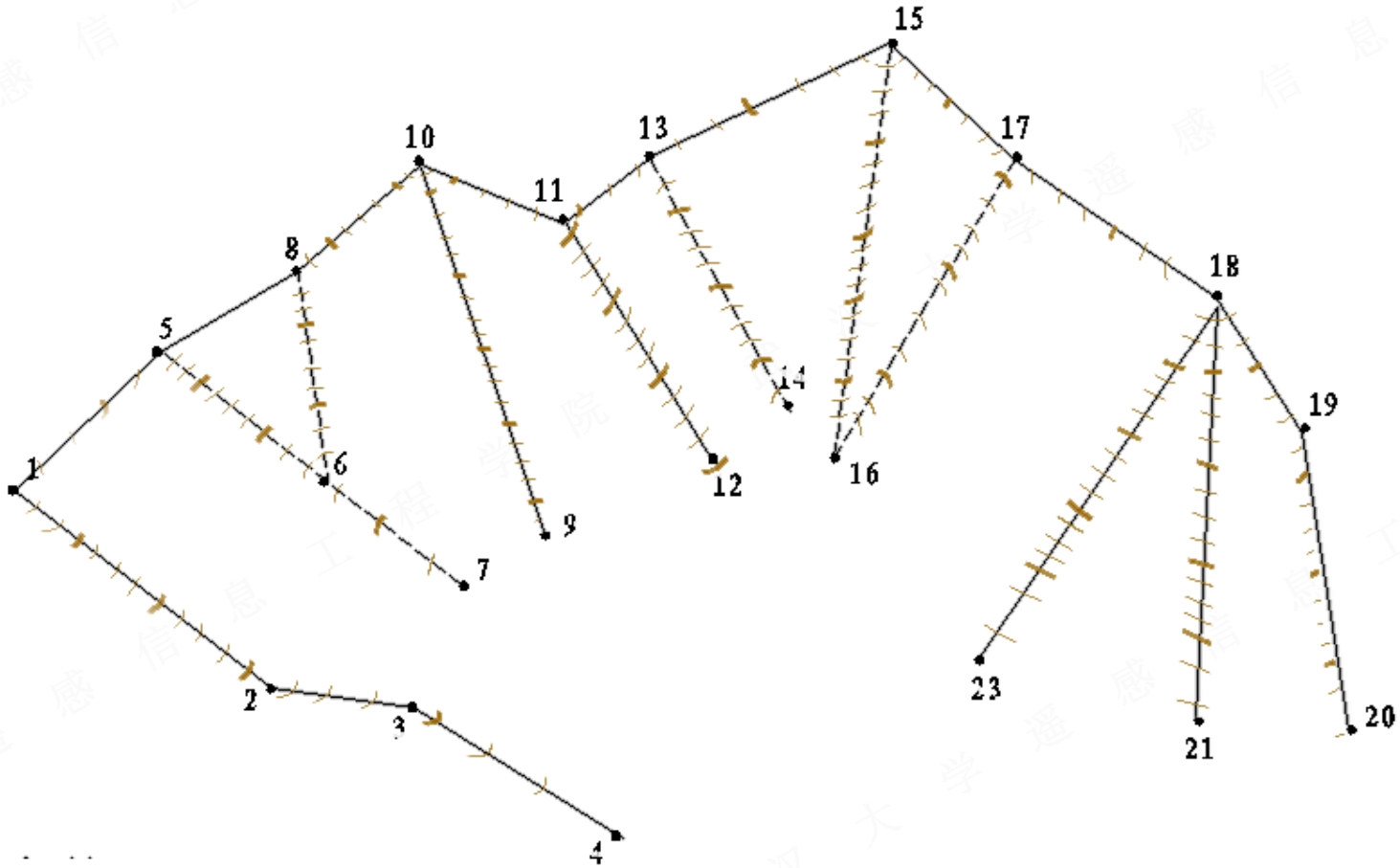


- 先确定靠近两端的通过点，然后按照等分原则确定中间的通过点。



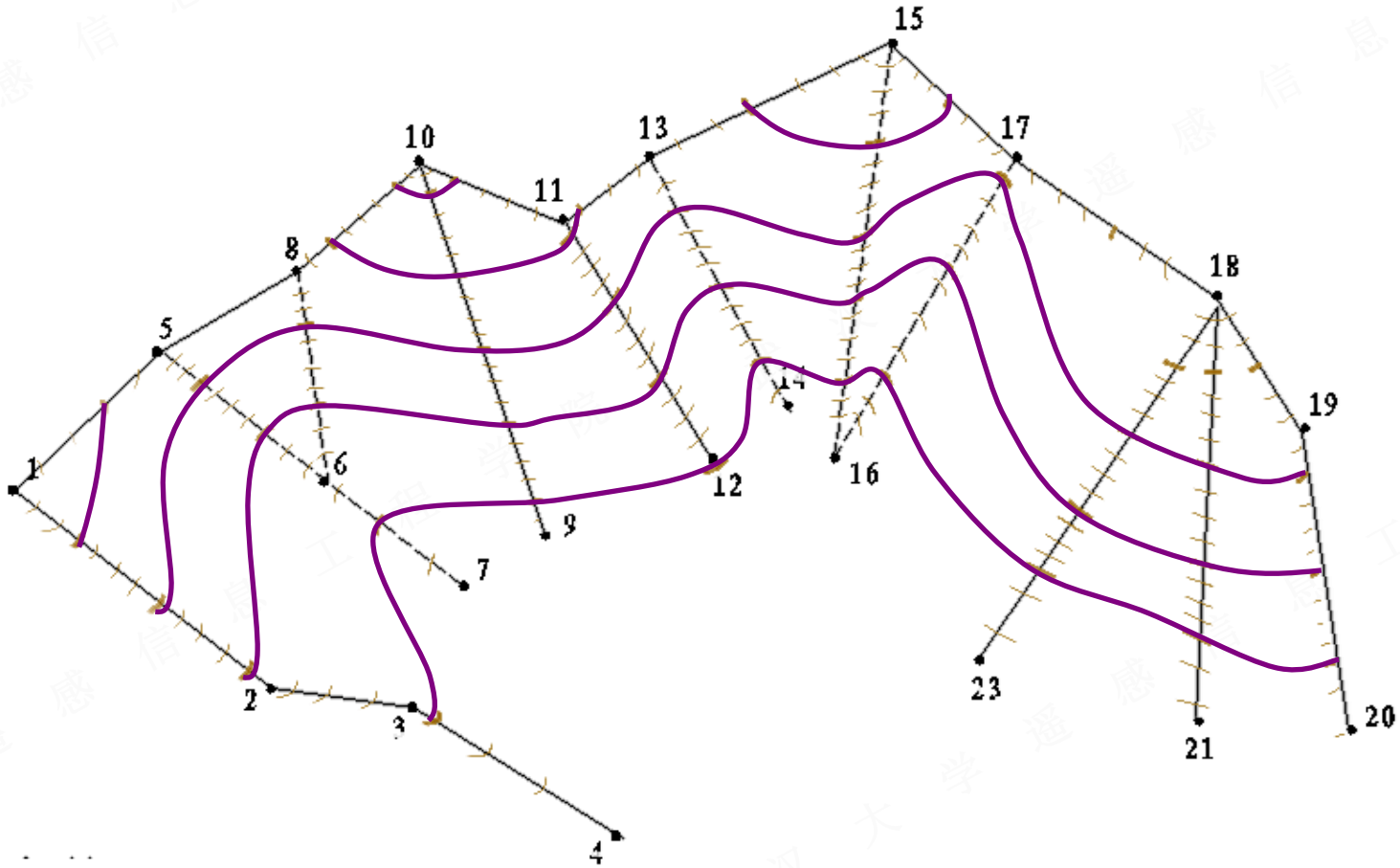
武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

等高线通过点



武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

4、连接等高线，注记计曲线，擦掉地性线



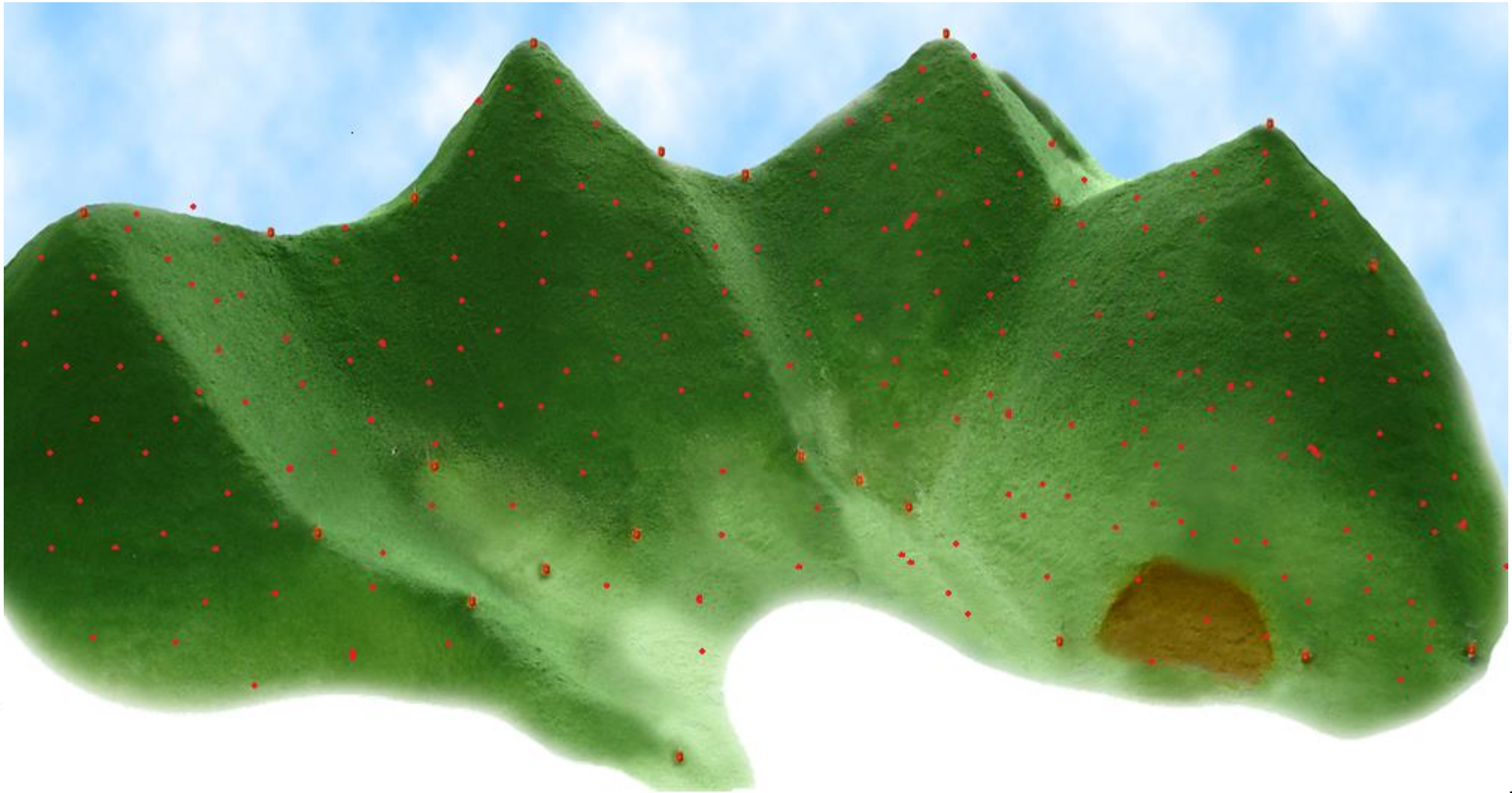
武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University



武汉大学遥感信息工程学院
武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

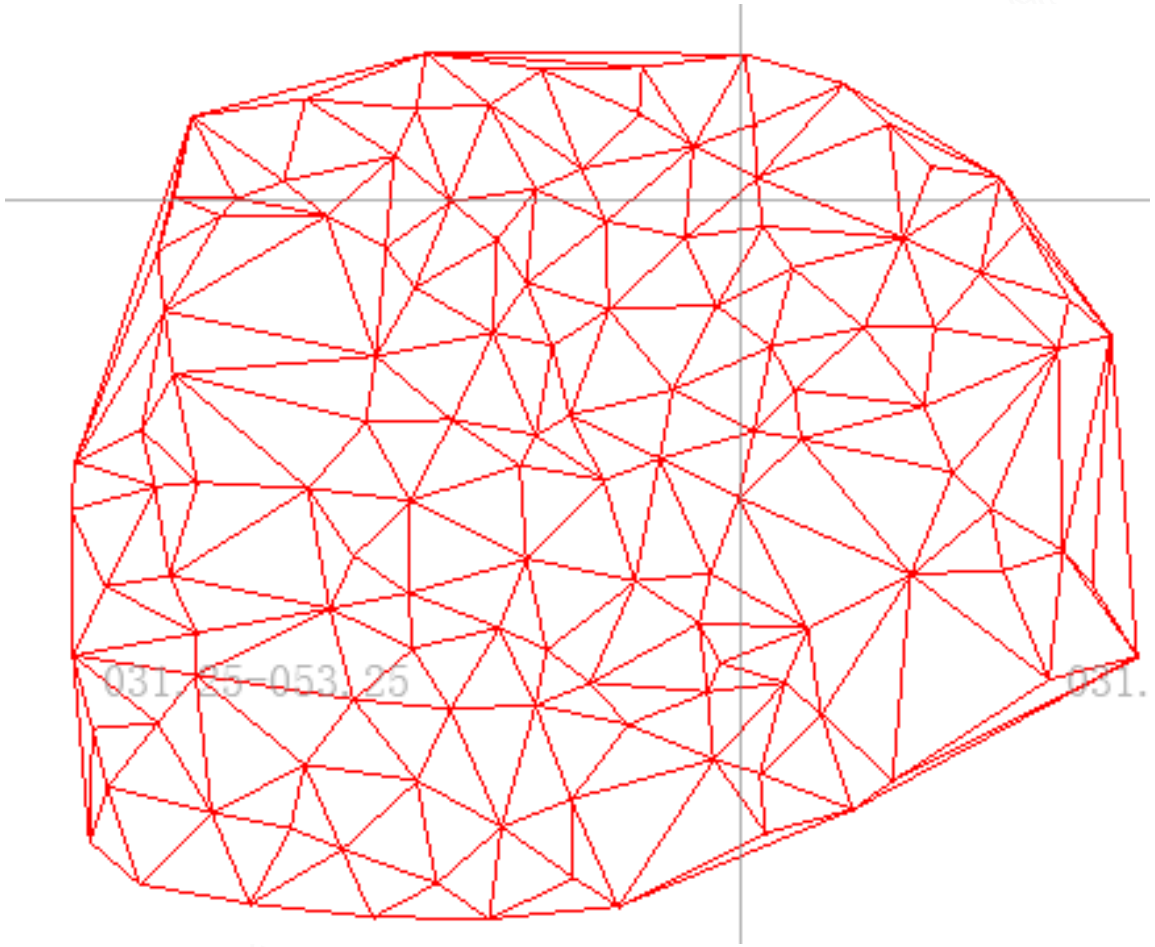
五、自动测绘等高线的步骤

1、利用摄影测量、激光扫描等获取大量地面点三维坐标



2、生成规则格网或不规则三角网





武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

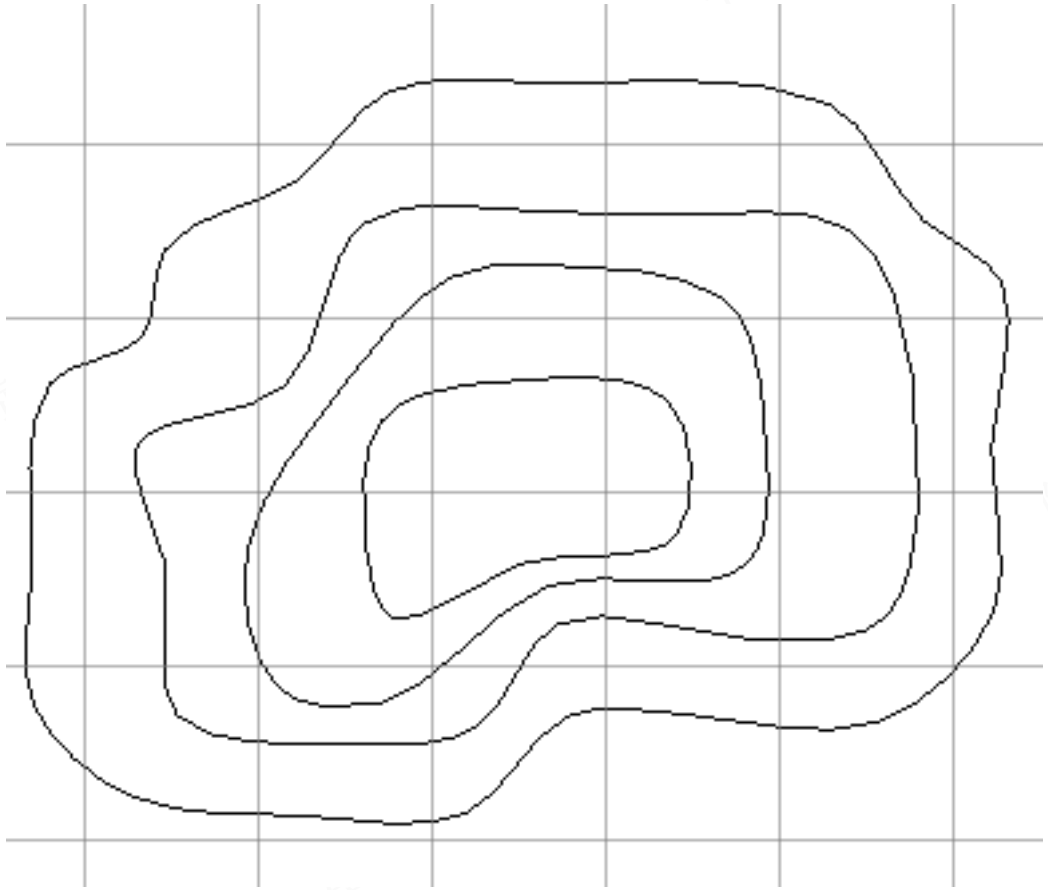
3、确定等高线通过点

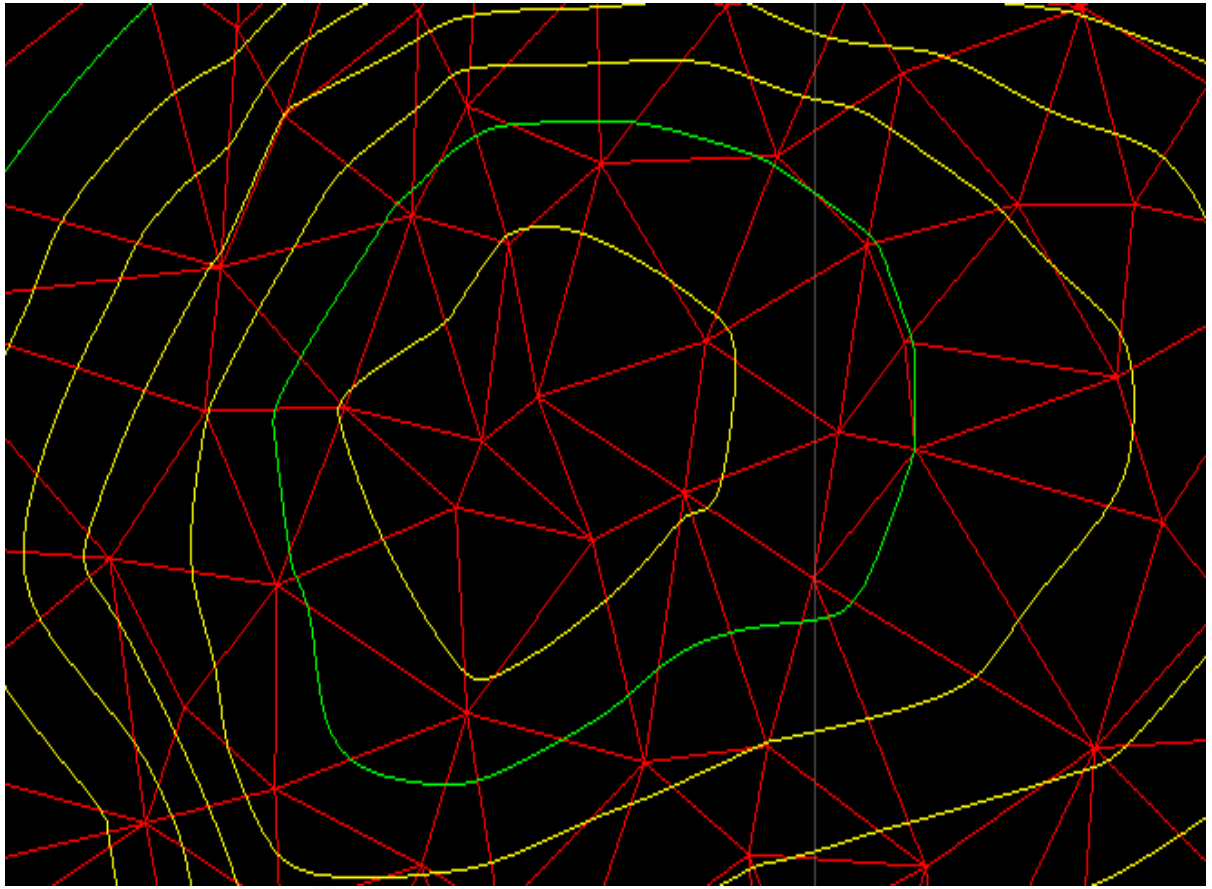
（1）有等高线通过：$Z_1 < Z < Z_2$

（2）等高线通过端点：$Z_1 = Z$或$Z = Z_2$

按高差与平距成正比关系求出等高线通过点。

4、自动跟踪等高线





碎部测量小结

- 了解碎部测量的相关概念（碎部测量，特征点等）；
- 了解碎部测图方法（模拟法、航空摄影测量法、数字测图法）；
- 测定碎部点的基本方法（极坐标法、方向交会法、量距法、直角坐标法）；
- 了解地物符号（比例符号、半比例符号、非比例符号）；
- 等高线的概念、种类、特性，以及手工测绘步骤。